

AI trong THỰC HÀNH LÂM SÀNG THÚ Y

CA bệnh nghiên cứu Thực Tế — Từ Tiếp Nhận Đến Điều trị

Tác giả: Phan Hữu Nghị

Disclaimer: Sách điện tử giáo dục. Không thay thế tư vấn y khoa chuyên nghiệp. Mọi thông tin Điều trị cần được bác sĩ thú y xác nhận trước khi áp dụng cho bệnh nhân cụ thể.

MỤC LỤC

Phần 1: nền móng (Chương 1–3)

- Ch1: AI đã đến thú y — và bạn đã dùng mà không biết
- Ch2: Công cụ AI nào bác sĩ thú y thực sự cần
- Ch3: tư duy — dùng AI như trợ lý, không phải oracle

Phần 2: CA bệnh nghiên cứu (Chương 4–11)

- Ch4: CA bệnh 1 — Golden Retriever 8 tuổi: đồng mắc HAC + DM
- Ch5: CA bệnh 2 — mèo DSH 3 tuổi: viêm mù màng phổi cấp
- Ch6: CA bệnh 3 — Beagle 5 tuổi: kháng trị động kinh
- Ch7: CA bệnh 4 — Labrador 10 tuổi: CKD giai đoạn đoạn đoạn 3
- Ch8: CA bệnh 5 — mèo DSH 2 tuổi: ngoại lai cơ thể Ingestion
- Ch9: CA bệnh 6 — chó 4 tuổi: dị ứng Dermatitis
- Ch10: CA bệnh 7 — chó 7 tuổi: viêm khớp
- Ch11: CA bệnh 8–10: Hyperthyroidism, cấp tính Nôn, DA khối lượng

Phần 3: Toolkit (Chương 12–15)

- Ch12: gợi ý bộ sưu tập cho khám bệnh
- Ch13: gợi ý bộ sưu tập cho giải thích xét nghiệm
- Ch14: Mẫu bộ
- Ch15: AI quy trình làm việc danh sách kiểm tra

Phần 4: Hướng Tương Lai (Chương 16–17)

- Ch16: Xu hướng AI trong thú y 2026–2030
- Ch17: Giới hạn của AI — khi AI không giúp được

PHẦN 1: nền móng

CHƯƠNG 1: AI ĐÃ ĐẾN THÚ Y — VÀ BẠN ĐÃ DÙNG MÀ KHÔNG BIẾT

1.1 AI không phải tương lai — đã có ở đây

năm 2024, Digitail và AAHA khảo sát gần 4,000 bác sĩ thú y trên toàn nước Mỹ. Kết quả:

- 83.8%** đã nghe về AI trong thực hành lâm sàng thú y
- 39.2%** đang dùng AI hàng ngày
- 38.7%** có kế hoạch áp dụng AI trong 1–2 năm tới

Con số 39.2% có vẻ cao, nhưng sự thật là: **bạn đã dùng AI từ lâu rồi, chỉ chưa biết tên gọi.**

Hãy nghĩ về một ngày làm việc bình thường:

Buổi sáng — phòng chờ:

- Chatbot tự trả lời khách hàng về giá khám, lịch hẹn, nhắc vaccine — đó là AI
- Hệ thống quản lý phòng khám tự gợi ý khách cần nhắc tái khám — cũng là AI

Buổi trưa — phòng khám:

- Máy CBC tự phân tích 5 loại bạch cầu — AI
- Máy hóa học máu tự đánh dấu giá trị bất thường — AI
- Phần mềm quản lý phòng khám gợi ý phác đồ Điều trị dựa trên triệu chứng — vẫn là AI

Buổi chiều — báo cáo:

- Bạn so sánh Kết quả xét nghiệm hôm nay với lần trước để đánh giá tiến triển — bộ não bạn đang làm việc mà AI đang hỗ trợ

AI không phải robot thay thế bác sĩ. AI là **công cụ đã len lỏi vào quy trình làm việc hàng ngày**, chỉ đến khi bạn đọc cuốn sách này mới để ý.

1.2 AI Chẩn đoán hình ảnh — số liệu cụ thể

Chẩn đoán hình ảnh là lĩnh vực AI phát triển nhanh nhất trong thú y. Một vài con số thực tế:

SignalPET

- Hơn 2,300 phòng khám sử dụng
- Hơn 50,000 phim X-quang được phân tích mỗi tuần
- Được huấn luyện trên hơn 20 triệu phim X-quang đã gắn nhãn
- Tỷ lệ đồng thuận với bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh: **92%**
- Xử lý được: ngực, bụng, các tư thế X-quang xương khớp

Vetology

- 6.6 triệu+ hình ảnh trong kho dữ liệu
- 89+ bộ phân loại cho các bộ phận khác nhau
- Hỗ trợ: chó, mèo, ngựa, thú exotic
- AI có thể Phát hiện: gãy xương, tim to, tràn dịch màng phổi, các kiểu FIP

Antech RapidRead

- Ra mắt năm 2024, thuộc Mars (Antech Chẩn đoán)
- Tích hợp vào quy trình làm việc phòng thí nghiệm IDEXX
- Trả Kết quả trong 24–48 giờ (so với 3–5 ngày của bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh truyền thống)

Bối cảnh quy định:

- FDA **không yêu cầu phê duyệt trước khi lưu hành** cho thiết bị AI thú y
- Trong y học người: khoảng 700 thiết bị đã được FDA phê duyệt (quy trình nghiêm ngặt hơn nhiều)
- AAVSB (Hiệp hội các hội đồng trạng thái thú y Mỹ) đã phát hành báo cáo hướng dẫn AI vào tháng 8 năm 2025

Ý nghĩa:

- AI thú y phát triển nhanh hơn AI y học người
- Ít rào cản quy định → nhiều lựa chọn hơn cho bác sĩ thú y

- Nhưng cũng nghĩa: **bạn phải tự đánh giá chất lượng** — không có nhãn FDA đảm bảo

Con số chính xác:

- AI Chẩn đoán hình ảnh đạt độ chính xác: **70–90%** trung bình các nghiên cứu
- Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Đại học Murdoch (tháng 9–12 năm 2024, 53 ca bệnh) cho thấy độ chính xác **thấp hơn** con số báo cáo do lệch dữ liệu đào tạo
- Lệch dữ liệu: dữ liệu đào tạo thiếu các ca bệnh hiếm → AI bỏ sót tình trạng ít gặp
- Nguyên tắc chung** AI tốt cho những gì phổ biến, bác sĩ thú y phải xác nhận các ca bệnh nằm ngoài thông thường

1.3 Tại sao bác sĩ thú y cần học AI bây giờ

1.3.1 Lợi thế cạnh tranh 38.7% bác sĩ thú y sẽ áp dụng AI trong 1–2 năm tới. bác sĩ dùng AI tốt sẽ làm việc hiệu quả hơn bác sĩ không dùng — không phải vì AI thông minh hơn bạn, mà vì AI giúp bạn:

- brainstorm chẩn đoán phân biệt Chẩn đoán nhanh hơn 3–5 phút → không bỏ sót bệnh
- Viết ghi chú SOAP trong 2 phút thay vì 10 phút → tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân
- Theo dõi xu hướng xét nghiệm qua nhiều lần khám → phát hiện bệnh sớm

1.3.2 Giảm kiệt sức Theo khảo sát Digitail/AAHA năm 2024:

- bác sĩ thú y dùng AI báo cáo tiết kiệm **khoảng 3–5 giờ/tuần** cho công việc ghi chú
- Thời gian này dùng cho: cuộc gọi Theo dõi, tư vấn khách hàng, học tập liên tục
- Kiệt sức trong nghề thú y đang ở mức cao — mọi sự hỗ trợ đều đáng giá

1.3.3 Khách hàng đã dùng AI Chủ nuôi đã dùng AI ở nhà:

- Họ search triệu chứng trên Google (công cụ tìm kiếm hiện đại đều dùng AI)
- Họ hỏi ChatGPT về triệu chứng bệnh
- Họ mang thông tin (đúng lẫn sai) từ AI vào phòng khám
- Việc của bạn** hướng dẫn họ từ thông tin sai → chăm sóc chính xác
- Nếu bạn không hiểu AI, bạn không thể sửa sai kiến thức AI cho khách hàng

CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ AI NÀO bác sĩ THÚ Y THỰC SỰ CẦN

2.1 LLM cho công việc lâm sàng

LLM (mô hình ngôn ngữ lớn) là công cụ mạnh nhất mà bác sĩ thú y hiện nay có thể dùng vì:

- Không cần dữ liệu riêng (dùng kiến thức có sẵn)
- Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên — nói như bác sĩ, không cần biết lập trình
- Đa năng: viết ghi chú SOAP, chẩn đoán phân biệt Chẩn đoán, giải thích xét nghiệm, tư vấn khách hàng

So sánh các LLM phổ biến:

Công cụ	Điểm mạnh	Điểm yếu	Dùng cho
Claude (Anthropic)	Suy luận lâm sàng tốt, Kết quả có cấu trúc, ngữ cảnh dài	Không miễn phí	SOAP ghi chú, chẩn đoán phân biệt Chẩn đoán, suy luận phức tạp
GPT-4o (OpenAI)	Linh hoạt, đa phương thức (văn bản + hình ảnh)	Ngữ cảnh giới hạn	Dùng chung, phân tích hình ảnh

Gemini (Google)	Có bản miễn phí, đọc được tài liệu dài	Chất lượng không ổn định cho nội dung thú y	Tư vấn khách hàng, xem lại tài liệu dài
---------------------------	--	---	---

khuyến nghị:

- Dùng **Claude** cho suy luận lâm sàng chính (SOAP, chẩn đoán phân biệt, phác đồ Điều trị)
- Dùng **GPT-4o** cho việc đa phương thức (phân tích X-quang kèm văn bản)
- Dùng **Gemini** cho việc miễn phí (dựng bản nháp tư vấn khách, xem lại xu hướng xét nghiệm dài)
- **Thói quen hay** luôn kiểm tra Kết quả từ 2 công cụ nếu không chắc chắn

Chi phí so sánh:

- Claude Pro: ~\$20/tháng (không giới hạn)
- GPT-4o: ~\$20/tháng
- Gemini: có bản miễn phí sẵn
- Tổng: ~\$40–60/tháng cho 2–3 công cụ

So với:

- CoVet: ~\$50–150/tháng
- Talkatoo: ~\$50–150/tháng
- **Dùng LLM chung là rẻ nhất mà linh hoạt nhất**

2.2 AI cho ghi chú — công cụ thực tế

Công cụ chuyên ngành (trả phí)

CoVet — Ứng dụng di động + web

- Ghi âm khám bệnh → tự tạo hồ sơ y tế có cấu trúc
- Chuyển giọng nói thành văn bản ngay trong lúc khám
- Tự phân loại: thông tin phân loại, HPI, khám thể chất, đánh giá, kế hoạch
- Chi phí: ~\$50–150/tháng
- Phù hợp: phòng khám nhỏ muốn tự động hóa nhanh

Talkatoo — Đọc thuốc bằng giọng nói + AI

- TaDA (trợ lý đọc thuốc Talkatoo) gợi ý chẩn đoán phân biệt Chẩn đoán
- Tự tạo ghi chú SOAP từ giọng nói
- Mẫu có thể tùy chỉnh
- Chi phí: ~\$50–150/tháng
- Phù hợp: bác sĩ thú y thích nói thay vì gõ

Shepherd — Phần mềm quản lý phòng khám trên mây

- TranscribeAI: ghi chú tự động — lắng nghe cuộc khám → tạo ghi chú
- Tích hợp đầy đủ vào quản lý phòng khám
- Chi phí: gói chung với PMS
- Phù hợp: phòng khám muốn giải pháp all-in-one

Phương pháp dùng LLM chung (khuyến nghị bắt đầu)

- Dùng Claude hoặc GPT với kỹ thuật viết gợi ý
- Chi phí: ~\$20/tháng
- Linh hoạt: cao nhất

- Nhược điểm: cần tự định dạng đầu vào và Kết quả

Quy trình thực tế:

1. Cuộc khám xong → copy phát hiện chính vào mẫu gợi ý
2. Paste vào Claude → nhận ghi chú SOAP
3. Chỉnh sửa 1–2 phút cho đúng
4. Copy vào hồ sơ điện tử
5. Xong — **tiết kiệm được 8 phút so với gõ tay**

2.3 AI cho giải thích xét nghiệm

Automated phòng thí nghiệm analyzers (đã có sẵn)

- IDEXX ProCytex DX: CBC với AI auto-diff
- Abaxis VetScan: hóa học máu + AI xu hướng phân tích
- IDEXX Catalyst: hóa học máu analyzer với AI đánh dấu bất thường
- SNAP tests: không cần AI, nhưng có SNAPshot DX với AI giải thích

AI giải thích Kết quả xét nghiệm — dùng LLM chung:

- LLM đọc được Kết quả xét nghiệm nếu bạn paste đầy đủ vào
- Cách làm: paste Kết quả vào gợi ý → AI tạo giải thích
- **Đây là phương pháp dùng xuyên suốt cuốn sách này**

Ứng dụng cụ thể:

Giải thích CBC:

- AI chẩn đoán phân biệt các tình trạng: thiếu máu, tăng bạch cầu, giảm tiểu cầu
- Có thể nhập cả bảng giá trị tham khảo cụ thể
- Xu hướng: so sánh với Kết quả CBC lần trước

Hóa học máu:

- AI đánh dấu: men gan, giá trị thận, điện giải
- Phân loại CKD theo IRIS: AI nhớ chính xác ngưỡng từng giai đoạn
- Sàng lọc Cushing: đánh giá ALP, ALT, cholesterol theo kiểu mẫu

xét nghiệm nước tiểu:

- Giải thích USG + ý nghĩa lâm sàng
- Tương quan Kết quả cận
- Tính toán UPC nếu có protein
- Cách dùng LLM: paste đầy đủ Kết quả → AI giải thích

Tế bào học:

- GPT-4o có thể đọc hình ảnh FNAC
- chẩn đoán phân biệt loại tế bào: biểu mô vs lympho vs mesenchymal
- **Hạn chế** mô bệnh học vẫn là vàng tiêu chuẩn
- AI là công cụ sàng lọc, không thay thế Chẩn đoán cuối cùng

CHƯƠNG 3: DÙNG AI NHƯ TRỢ LÝ, KHÔNG PHẢI THẦY BÓI

3.1 Nguy cơ "ảo giác" của AI

AI có thể đưa ra thông tin **nghe có vẻ đúng nhưng hoàn toàn sai**. Trong y học thú y, điều này nguy hiểm thật sự.

Những lỗi AI thường gặp:

Sai Liều Thuốc:

- AI Đề xuất: "methimazole 10mg/kg uống mỗi 12 giờ"
- Thực tế: Liều methimazole là **2.5–5mg/mèo mỗi 12 giờ**, không phải mg/kg
- Hậu quả: quá Liều gây thiếu máu nặng, độc tính gan
- **Luôn kiểm tra Liều thuốc trước khi dùng**

Sai tên bệnh:

- AI Đề xuất: "hypothyroidism nguyên phát"
- Thực tế: hypothyroidism nguyên phát **hiếm** ở chó, thứ phát (do iatrogenic) phổ biến hơn nhiều
- **Luôn đối chiếu xu hướng theo giống**

Bỏ sót tương tác Thuốc:

- AI Đề xuất: phenobarbital + levetiracetam
- Thực tế: phenobarbital tăng đào thải levetiracetam 30–50% → cần tăng Liều
- AI có thể bỏ sót nếu bạn không hỏi rõ
- **Luôn hỏi AI: "có tương tác thuốc nào không?"**

Bịa tài liệu:

- AI có thể tạo ra trích dẫn nghiên cứu giả (tác giả, tạp chí, năm)
- Quy tắc: không bao giờ dùng trích dẫn AI tạo ra nếu chưa kiểm tra trên PubMed

Cách phòng tránh:

1. Kết quả AI → đối chiếu thủ công với Merck thú y
2. Liều thuốc → xác nhận với sách thuốc đáng tin
3. Xu hướng theo giống → đối chiếu với tài liệu hiện hành
4. Tương tác thuốc → hỏi AI cụ thể, rồi xác nhận lại
5. Tài liệu → không tin nếu chưa kiểm tra

3.2 Tin tưởng AI thế nào cho đúng

AI trả lời rất tự tin — **nhưng tự tin không có nghĩa là đúng**.

Quy trình làm việc 3 bước:

Bước 1: AI đưa ra chẩn đoán phân biệt → bác sĩ thú y sắp xếp lại theo xác suất lâm sàng

- AI liệt kê 3–5 bệnh có thể
- bác sĩ thú y điều chỉnh dựa trên: phân loại, khám, Tiền sử
- AI có thể bỏ sót bệnh hiếm → bác sĩ thú y phải bổ sung

Bước 2: AI Đề xuất Điều trị → bác sĩ thú y kiểm tra Liều, chống chỉ định

- AI đưa ra phác đồ Điều trị
- bác sĩ thú y xác nhận: Liều thuốc, đường dùng, tần suất, thời gian
- Kiểm tra chống chỉ định (mang thai, bệnh thận, v.v.)
- Hỏi: "phác đồ này có an toàn cho bệnh nhân cụ thể này không?"

Bước 3: AI giải thích xét nghiệm → bác sĩ thú y kết hợp với hình ảnh lâm sàng

- AI giải thích Kết quả xét nghiệm
- bác sĩ thú y kết hợp: xét nghiệm + khám + Tiền sử + phân loại
- Một xét nghiệm đứng alone không Chẩn đoán được – bối cảnh lâm sàng là tất cả

Thang độ tin cậy:

- **Tự tin cao + đúng** bệnh phổ biến, Kết quả xét nghiệm rõ ràng
- **Tự tin cao + sai** bệnh hiếm, tình trạng đặc thù theo giống, tương tác thuốc
- **Tự tin thấp + đúng** AI thừa nhận không chắc → bác sĩ thú y bù đắp
- **Tự tin thấp + sai** AI bối rối → bác sĩ thú y phát hiện

Quy tắc vàng:

- AI tự tin → vẫn phải xác nhận
- AI không chắc → bình thường, bác sĩ thú y tự quyết
- Không bao giờ để mức độ tự tin của AI thay thế đánh giá lâm sàng của bạn

3.3 Quyết định cuối cùng là của bác sĩ

Về mặt pháp lý và đạo đức:

- bác sĩ thú y giữ trách nhiệm cuối cùng cho mọi quyết định Điều trị
- AI không phải người hành nghề được cấp phép
- AI không thể kê đơn, không thể Chẩn đoán
- bác sĩ thú y mới là người Chẩn đoán và kê đơn

Quy trình làm việc đúng:

```
bác sĩ thú y thu thập dữ liệu (Tiền sử, khám, quan sát Chủ nuôi)
↓
bác sĩ thú y đặt câu hỏi cho AI
↓
AI đưa ra: chẩn đoán phân biệt, lựa chọn Điều trị, giải thích xét nghiệm
↓
bác sĩ thú y đánh giá Kết quả AI một cách phản biện
↓
bác sĩ thú y đưa ra quyết định cuối cùng
↓
bác sĩ thú y thực hiện Điều trị
↓
bác sĩ thú y Theo dõi phản ứng
↓
bác sĩ thú y điều chỉnh phác đồ khi cần
```

AI là công cụ trong quy trình làm việc, không phải người quyết định.

Ví dụ thực tế:

- AI Đề xuất: "Điều trị sán dây"
- bác sĩ thú y nhận ra: bệnh nhân còn bệnh thận kèm theo
- Điều trị sán dây thường có độc tính thận → bác sĩ chọn phương án khác
- **AI không bỏ sót điểm này. Nhưng bác sĩ thú y phải là người phát hiện.**

Mỗi ca bệnh trong phần 2 sẽ minh họa quy trình này trong thực tế.

PHẦN 2: CA bệnh THỰC TẾ

Mỗi ca bệnh được trình bày theo mô hình **HEART**

- **H** — Tiền sử: triệu chứng chính, thông tin phân loại, bối cảnh
- **E** — Khám: phát hiện thể chất, các xét nghiệm đang chờ
- **A** — Hỗ trợ AI: câu hỏi gửi AI, Kết quả AI, hành động bác sĩ
- **R** — Kết quả: Chẩn đoán, phác đồ Điều trị, Theo dõi
- **T** — Bài học: điểm AI giúp tốt, điểm bác sĩ cần can thiệp

CHƯƠNG 4: CA bệnh 1 — Golden Retriever 8 tuổi: mệt mỏi, uống/nhiều tiểu, đồng mắc bệnh Cushing + đái tháo đường

H — Tiền sử

MC Golden Retriever, 8 tuổi, đực, chưa triệt sản.

Triệu chứng chính:

- mệt mỏi 2 tuần: "Chó nằm nhiều hơn bình thường, không chơi Frisbee nữa"
- Uống/nhiều tiểu 3 tuần: uống nước gấp 2–3 lần bình thường, đi tiểu 4–5 lần/ngày
- Chủ nuôi đã báo nhưng nghĩ "chó già nên thế"

Thông tin phân loại:

- Golden Retriever — **không phải** giống hàng đầu cho bệnh Cushing (giống hay gặp: Poodle, Dachshund, Beagle, Labrador)
- Nhưng triệu chứng lâm sàng khớp với bệnh Cushing rất rõ
- Không loại trừ vì giống — triệu chứng lâm sàng mới là kim chỉ nam

Tiền sử liên quan:

- Chưa có vấn đề y tế trước đó
- Không dùng thuốc hiện tại
- Chế độ ăn: thức ăn khô thương mại

E — khám

Khám lâm sàng:

- BCS: 5/9 — bình thường
- T: 38.5°C — bình thường
- HR: 100 bpm — nhẹ nhịp tim nhanh (RI: 60–100)
- RR: 24 — bình thường
- Mất nước khoảng 5% (da nâng lên 2 giây, niêm mạc khô)
- Tình trạng cơ thể: bụng tròn (do chủ nuôi cho ăn quá mức? hay bệnh Cushing?)

bụng:

- Bụng hơi chày xuống nhẹ
- bình thường ruột tiếng thờ
- Thận: khó sờ vì tình trạng béo

DA:

- Da mỏng — rụng lông thân rỗ
- Dễ nâng và giữ da
- Không viêm da, không ngứa

Tim mạch:

- Nhịp tim đều, không nghe thấy tiếng thổi bằng ống nghe
- CRT 2s — bình thường

Xét nghiệm đang chờ:

- CBC, hóa học máu ban, xét nghiệm nước tiểu
- Kiểm tra kích thích ACTH (làm sau khi có kết quả xét nghiệm đầu tiên bất thường)

A — Hỗ trợ AI

Gợi ý ban đầu gửi cho Claude:

bệnh nhân: chó Golden Retriever 8 tuổi, đực.
Triệu chứng: mệt mỗi 2 tuần, PU/PD 3 tuần.
khám: BCS 5/9, mất nước 5%, HR 100, RR 24, T 38.5°C.
Trướng bụng nhẹ, DA mỏng, rụng lông thân.
Chờ Kết quả: CBC, hóa học máu, xét nghiệm nước tiểu.

Hãy đưa ra chẩn đoán phân biệt chẩn đoán sắp xếp theo khả năng.
Đề xuất kế hoạch chẩn đoán ưu tiên.
Định dạng: ghi chú SOAP.

Kết quả AI — chẩn đoán phân biệt chẩn đoán:

1. Bệnh Cushing (HAC) — khả năng cao

- Lý do: uống/nhiều tiểu + da mỏng + bụng chầy — đặc trưng bệnh Cushing ở chó trung niên
- Lưu ý giống: Golden không phải giống hay gặp nhất, nhưng triệu chứng khớp hoàn toàn
- Tiếp theo: kiểm tra kích thích ACTH, kiểm tra giảm liều dexamethasone

2. Đái tháo đường — khả năng cao

- Lý do: uống/nhiều tiểu + mệt mỏi, thường kèm với bệnh Cushing
- Tiếp theo: xét nghiệm fructosamine, đường cong glucose

3. Suy thận mạn tính — khả năng trung bình

- Lý do: uống/nhiều tiểu + mệt mỏi ở chó lớn tuổi
- tiếp theo: BUN, creatinine, xét nghiệm nước tiểu

4. Suy giáp — khả năng thấp

- Lý luận: mệt mỏi + DA changes
- Nhưng: uống/nhiều tiểu không phải triệu chứng điển hình, không tăng cân dù ăn tốt
- tiếp theo: tổng T4

5. Uống nước quá mức tâm lý — khả năng thấp

- Lý luận: PU/PD không có khác systemic dấu hiệu
- Nguyên tắc: loại trừ nguyên nhân thực thể trước

AI nhắc: Bệnh Cushing + đái tháo đường kèm nhau gặp ở **14% chó mắc Cushing** (theo Merck thú y). Nên kiểm tra glucose ngay khi có kết quả xét nghiệm máu.

Kết quả xét nghiệm — AI phân tích lại:

Kết quả phòng thí nghiệm mới cho chó Golden Retriever 8 tuổi:

- glucose: 450 mg/dL (RI: 70–120) ↑↑
- Fructosamine: 480 μmol/L (RI: 180–340) ↑↑
- BUN: 28 mg/dL (RI: 7–27) ↑
- creatinine: 2.1 mg/dL (RI: 0.5–1.8) ↑
- ALP: 340 U/L (RI: 20–150) ↑↑
- ALT: 180 U/L (RI: 10–75) ↑
- tổng T4: 2.5 μg/dL (RI: 0.8–4.0) – bình thường phạm vi
- cortisol sau-ACTH: 45 μg/dL (RI: <22) ↑↑
- Nước tiểu: glucose 4+, SG 1.010, không protein, không ketones
- CBC: bình thường, không thiếu máu

Re-assess chẩn đoán phân biệt.

đồng mắc bệnh?

Kế hoạch điều trị với Liều dùng phác đồ chi tiết.

Kết quả AI — đánh giá lại:

1. Bệnh Cushing (dạng tuyến yên) kèm đái tháo đường — xác nhận

- cortisol 45 μg/dL sau-ACTH → HAC xác nhận (RI: <22)
- glucose 450 + fructosamine 480 → DM xác nhận
- Creatinine 2.1 + BUN 28 → tăng urê nhẹ (do giảm tuần hoàn thận? hay thận sớm?)

2. Đặc điểm quan trọng: Cushing kèm đái tháo đường — ghi nhận ở 14% ca

- Cushing gây kháng insulin → dẫn đến đái tháo đường
- khi điều trị Cushing → insulin nhạy hơn → nguy cơ hạ đường huyết

3. ALP và ALT tăng — phù hợp với Cushing (gan tích lũy enzym do corticoid)

- Cũng có thể do tổn thương gan do steroid (lo khi dùng trilostan sau này)

AI đề xuất phác đồ điều trị:

Phác đồ insulin:

- Bắt đầu: Lente insulin 0.5 IU/kg tiêm dưới da mỗi 12 giờ
- cho 32kg Golden: 16 IU q12h
- Điều chỉnh dựa trên đường cong glucose mỗi 7 ngày
- Mục tiêu: glucose 120–180 mg/dL ở mức thấp nhất

Phác đồ trilostan:

- Bắt đầu: 5 mg/kg/ngày uống chia 2 lần
- cho 32kg Golden: 160mg/ngày → 80mg đầu thẩu
- **Bắt đầu liều thấp vì nguy cơ hạ đường huyết khi dùng chung với insulin**
- Kiểm tra lại kích thích ACTH sau 10–14 ngày
- Mục tiêu cortisol sau kích thích ACTH: 1–5 μg/dL sau 4–6 giờ uống thuốc

- **Tương tác quan trọng** trilostan giảm cortisol → tăng độ nhạy insulin → **GIẢM liều insulin 25–50%** ngay khi trilostan phát huy tác dụng
- Theo dõi: CBC và hóa học máu mỗi 30 ngày (theo dõi độc tính gan)

AI lưu ý thêm:

- Nhiễm khuẩn tiết niệu không triệu chứng: hơn 50% chó Cushing (theo Merck) → cần nuôi cấy nước tiểu
- Đái tháo đường kèm Cushing → tăng nguy cơ nhiễm trùng
- Theo dõi huyết áp: Cushing có thể gây tăng huyết áp
- Cân nhắc xét nghiệm SDMA để phát hiện suy thận sớm

R — Kết quả

Chẩn đoán cuối cùng:

- Bệnh Cushing (dạng tuyến yên) kèm đái tháo đường
- Thay đổi thận sớm (creatinine 2.1, BUN 28)

Chi tiết phác đồ điều trị:

Giai đoạn 1: Ổn định (tuần 1–2)

Insulin:

- **Insulin Lente (Caninsulin/Vetsulin)** 16 IU tiêm dưới da mỗi 12 giờ
- Liều bắt đầu: 0.5 IU/kg mỗi 12 giờ
- Điều chỉnh mỗi 7 ngày dựa trên đường cong glucose
- Mục tiêu mức thấp nhất: 100–150 mg/dL
- Mục tiêu trước ăn: 150–200 mg/dL

Trilostan:

- **Trilostan (Vetoryl)** 40mg mỗi 12 giờ (bắt đầu thấp — 1.25 mg/kg mỗi lần, sẽ điều chỉnh sau)
 - Lưu ý: bắt đầu thấp vì insulin và Cushing có tương tác. Tăng lên 2.5 mg/kg mỗi lần khi kiểm tra lại nếu cần.
- Uống cùng thức ăn
- Chủ nuôi theo dõi: mệt mỏi, nôn, tiêu chảy (triệu chứng thay thế corticoid quá mức)

Hỗ trợ:

- Thức ăn bảo vệ thận theo đơn (protein vừa phải, hạn chế phot-pho)
- Bổ sung dịch: khuyến khích uống nước, tiêm dưới da nếu cần
- Nuôi cấy nước tiểu: luôn loại trừ nhiễm khuẩn tiết niệu không triệu chứng
- BP Theo dõi q2wk

Giai đoạn 2: Điều chỉnh liều (tuần 3–8)

Điều chỉnh trilostan:

- Kiểm tra lại kích thích ACTH vào ngày 14
- Nếu cortisol vẫn trên 5 µg/dL → tăng lên 60mg mỗi 12 giờ (1.9 mg/kg)
- Tiếp tục điều chỉnh mỗi 2–4 tuần đến khi đạt cortisol mục tiêu 1–5 µg/dL
- Liều tối đa: 10 mg/kg/ngày chia 2 lần

Điều chỉnh insulin:

- **Quan trọng** khi trilostan phát huy tác dụng (cortisol được kiểm soát) → giảm insulin 25–50%

- Từ 16 IU mỗi 12 giờ → giảm xuống 10–12 IU mỗi 12 giờ
- Kiểm tra lại đường cong glucose 3–5 ngày sau mỗi lần thay đổi liều trilostan
- Nguy cơ hạ đường huyết nếu không giảm insulin kịp

Theo dõi xét nghiệm:

- Đường cong glucose mỗi 7 ngày x 4 lần, sau đó mỗi 2 tuần khi ổn định
- Kích thích ACTH mỗi 4 tuần x 3 lần, sau đó mỗi 3 tháng
- CBC và hóa học máu mỗi 30 ngày (theo dõi ALP, ALT do thuốc)
- Nuôi cấy nước tiểu khi tái khám
- Đo huyết áp mỗi 2 tuần

Giai đoạn 3: Duy trì (sau 3 tháng)

- Insulin: điều chỉnh liều (thường 8–12 IU mỗi 12 giờ)
- Trilostan: duy trì liều (thường 2–3 mg/kg mỗi lần)
- Theo dõi:
 - Kích thích ACTH mỗi 3 tháng
 - Hóa học máu mỗi 60 ngày
 - Huyết áp mỗi 60 ngày
 - SDMA mỗi 60 ngày (phát hiện suy thận sớm)

Kết quả (theo dõi 3 tháng)

- Glucose: 120–180 mg/dL (kiểm soát tốt)
- Cortisol sau kích thích ACTH: 3.2 µg/dL (trong phạm vi mục tiêu)
- Creatinine: ổn định ở 2.2 mg/dL
- ALP: giảm xuống 180 U/L (đang cải thiện)
- Chủ nuôi: "Chó đã chơi Frisbee lại rồi, bác ơi!"
- Chất lượng sống: tốt
- Không có hạ đường huyết cấp

T — Bài học rút ra

AI giúp gì:

- Tạo chẩn đoán phân biệt chẩn đoán nhanh và đầy đủ
- Phát hiện bệnh kèm theo — AI nhắc 14% Cushing kèm đái tháo đường từ Merck
- Giúp sắp xếp kế hoạch chẩn đoán ưu tiên
- Tạo phác đồ điều trị có liều cụ thể

Đâu cần bác sĩ can thiệp:

- **Suy luận theo giống** Golden không phải giống hay Cushing → bác sĩ vẫn phải nghĩ đến Cushing
- **Tương tác thuốc** trilostan và insulin tương tác — AI có nhắc nhưng bác sĩ phải chủ động điều chỉnh liều
- **Quyết định liều bắt đầu** chọn bắt đầu thấp (1.25 mg/kg mỗi lần) thay vì liều AI đề xuất 5 mg/kg/ngày
 - Lý do: kèm insulin → nguy cơ hạ đường huyết cao
 - AI đưa ra phạm vi; bác sĩ chọn điểm bắt đầu an toàn nhất
- **Theo dõi gan** AI có nhắc, bác sĩ đặt lịch xét nghiệm (mỗi 30 ngày)

Bài học:

1. **AI brainstorm chẩn đoán phân biệt tốt** — nhưng giải thích xét nghiệm và trình tự điều trị cần bác sĩ đánh giá
2. **Bệnh kèm theo** — AI có thể phát hiện từ dữ liệu y văn
3. **Tương tác thuốc quan trọng** — AI nhắc nhưng bác sĩ phải chủ động quản lý
4. **Bắt đầu trilostan liều thấp** khi kèm insulin — nguy cơ hạ đường huyết thật sự
5. **Theo dõi sát** khi hai thuốc mạnh tương tác — tái khám mỗi 7 ngày ban đầu

CHƯƠNG 5: CA BỆNH 2 — Mèo DSH 3 TUỔI: khó thở cấp, viêm mủ màng phổi

H — Tiền sử

Mèo DSH (cái, đã triệt sản), 3 tuổi.

Triệu chứng chính:

- Khó thở khởi phát đột ngột: "Thở nhanh, không nằm yên"
- Chủ nuôi nhận thấy 2–3 giờ trước khi đưa vào
- Tiến triển nặng dần: từ nhẹ → nặng trong 3 giờ

Tiền sử:

- ngoài trời mèo
- Vết thương do chống đối khoảng 1 tuần trước (không rõ ở đâu — chủ nuôi thấy vết thương nhưng tưởng đã lành)
- Không tiền sử bệnh trước đó
- Vắc xin đầy đủ

Dấu hiệu quan trọng:

- Khó thở đột ngột ở mèo trẻ → tim hay hô hấp hay màng phổi?
- Tiền sử chống đối → có thể tổn thương thâm nhập
- Ngoài trời → nguy cơ nhiễm trùng cao hơn

E — khám

Phát hiện khẩn cấp:

Dấu hiệu sống:

- Nhịp thở: 60 lần/phút — tăng nhanh nặng
- Kiểu thở: há miệng, khó nhọc
- Nhịp tim: 180 lần/phút — tăng nhanh
- Thân nhiệt: 38.8°C — sốt nhẹ
- Niêm mạc: nhạt
- Thời gian nạp máu niêm mạc: trên 2 giây — kéo dài

Tim mạch:

- Mạch ngoại biên yếu
- Nạp máu chậm → tuần hoàn kém
- Nhịp tim 180 → phản ứng bù trừ

hô hấp:

- Giảm tiếng thở phổi hai bên

- Không nghe ran ngấn bằng ống nghe
- Không ran nổ
- Phổi im ắng → nghi ngờ tổn thương khoang màng phổi

tổng quát:

- Lừ đừ, nằm sấp
- Phản ứng kém với kích thích
- Chưa tím tái

Xử lý ngay:

- Bỏ sung oxy ngay
- Tiêm tĩnh mạch — dịch thận trọng (lo tim bị quá tải)
- Giảm căng thẳng tối đa — giữ mèo trong lồng oxy

A — Hỗ trợ AI

Gợi ý phân loại cấp cứu:

Cấp cứu: Mèo DSH 3 tuổi, cái, khó thở cấp.
 Nhịp thở 60, há miệng thở, thở nặng.
 Niêm mạc nhạt, nhịp tim 180, nạt máu chậm.
 Giảm tiếng thở phổi hai bên.
 Tiền sử: mèo ngoài trời, bị chống đối 1 tuần trước.

chẩn đoán phân biệt chẩn đoán khó thở cấp ở mèo?
 Sắp xếp theo mức độ khẩn cấp.
 Cần ổn định ngay?
 Kế hoạch chẩn đoán?

Kết quả AI — chẩn đoán phân biệt cấp cứu:

1. Viêm mủ màng phổi — khả năng cao (KHẨN CẤP)

- Lý luận: trề mề, đột ngột khởi phát, Giảm tiếng thở phổi hai bên
- Viêm mủ màng phổi hai bên ở mèo: **70–90%** (theo Học viện Bác sĩ Thú y Hoàng gia)
- Tiền sử chống đối → nguồn nhiễm trùng tiềm ẩn
- **Hành động: Chẩn đoán hình ảnh ngực ngay, chọc hút màng phổi nếu có tràn dịch**

2. FIP — khả năng cao (KHẨN CẤP)

- Lý luận: trề mề, đột ngột khởi phát khó thở
- FIP có tràn dịch → màng phổi tràn dịch dạng tế bào đa nhân
- **Hành động: Kiểm tra Rivalta, PCR, tế bào học**

3. Suy tim — khả năng trung bình

- Lý luận: khó thở + nhịp tim nhanh
- Nhưng: mèo trề, không nghe thấy tiếng thổi
- DCM hoặc HCM có thể
- **Hành động: Siêu âm tim nếu đủ ổn định**

4. Hen phế quản — khả năng trung bình

- Lý luận: trề mề, khó thở
- Nhưng: thường là đường thở, không liên quan màng phổi

- **Hành động: Đánh giá đường thở**

5. Tràn khí màng phổi — khả năng trung bình

- Lý luận: chống lại vết thương → thâm nhập injury
- Tràn khí màng phổi căng có thể xảy ra
 - **Hành động: Chẩn đoán hình ảnh ngực**

6. Truyền tắc động mạch phổi — khả năng thấp

- Lý do: có thể nhưng ít gặp
- **Hành động: Nếu xác nhận bệnh tim**

AI lưu ý thêm:

- **Quy tắc 1** Khó thở cấp → ổn định trước khi chẩn đoán
 - Bổ sung oxy
 - Giảm căng thẳng tối đa
 - Tiêm tĩnh mạch (thận trọng với dịch)
- **Quy tắc 2** Giảm tiếng thở phổi hai bên → nghi ngờ tổn thương khoang màng phổi
 - Siêu âm ngực → phát hiện tràn dịch
 - Chọc hút màng phổi → vừa chẩn đoán vừa điều trị
- **Quy tắc 3** Mèo trẻ + khởi phát đột ngột + ngoài trời → nguyên nhân nhiễm trùng/viêm cao

Hành động bác sĩ:

Ổn định ngay:

- Đặt trong lồng oxy (oxy flow-by trong khi đặt)
- Đặt catheter tĩnh mạch (chưa truyền dịch, đang chờ đánh giá tim)

Chẩn đoán:

- Siêu âm ngực: **xác nhận tràn dịch** — dịch trong hai khoang màng phổi
- Chọc hút màng phổi: **dịch hôi, đục, mũ** hút được hai bên
 - Khoảng 120ml bên phải, 80ml bên trái
 - Màu vàng nâu, đặc
 - Mùi hôi nồng

Tế bào học:

- Vi khuẩn trong tế bào
- Bạch cầu trung tính biến dạng (hạt độc, thể Dohle)
- Không tế bào ác tính
- Không có nấm

Nuôi cấy:

- Gửi nuôi cấy hiếu khí và kỵ khí
- Kết quả: **Pasteurella multocida** (nhạy cảm với amoxicillin-clavulanat, doxycycline)

R — Kết quả

Chẩn đoán cuối cùng:

- Viêm mũ màng phổi (tràn dịch nhiễm trùng) — hai bên
- Nguồn: có thể từ vết thương thâm nhập do chống đối 1 tuần trước

Chi tiết phác đồ điều trị:

Giai đoạn 1: Dẫn lưu (ngày 1–5)

Dẫn lưu ngực:

- Đặt ống dẫn lưu ngực hai bên dưới gây mê sâu
- Ống cố định, nối với máy hút liên tục
- Dẫn lưu: liên tục hoặc mỗi 4–6 giờ

Rửa khoang:

- Dung dịch muối sinh lý ấm (37°C) — 10–20 ml/kg mỗi 8 giờ
- Tiến vào → để 5–10 phút → hút ra
- Tiếp tục cho đến khi Dẫn lưu rõ ràng (<50mL/24h)

Kháng sinh:

- **Amoxicillin-clavulanat** 20 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ
 - Kháng sinh rộng phổ, hiệu với *Pasteurella multocida*
 - Đường tiêm tĩnh mạch → đạt nồng độ nhanh
 - Chuyển uống khi bệnh nhân cải thiện (thường sau 3–5 ngày)

Giảm đau:

- **Buprenorphine** 0.01 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ
 - Opioid nhẹ, phù hợp giảm đau ngực
 - Ít gây trầm cảm hô hấp (quan trọng với bệnh nhân khó thở)

Hỗ trợ:

- Bổ sung oxy — giảm liều khi nhịp thở cải thiện
- Dinh dưỡng: khuyến khích ăn, dùng thuốc kích thích ăn nếu cần
- Dịch tĩnh mạch: duy trì vừa đủ (thận trọng tránh quá tải)

Giai đoạn 2: Chuyển tiếp (ngày 6–14)

Kháng sinh:

- Chuyển uống **amoxicillin-clavulanat** 20 mg/kg mỗi 12 giờ
- Hoặc chuyển kháng sinh theo kết quả nuôi cấy nếu có
 - *Pasteurella* nhạy cảm: amoxicillin-clavulanat, doxycycline, fluoroquinolone

Loại bỏ ống dẫn lưu:

- Loại ống dẫn lưu ngực khi:
 - Dịch dẫn lưu dưới 50ml/24 giờ
 - Dịch trong (không còn mủ)
 - Mèo ổn định, ăn uống tốt, nhịp thở bình thường

Theo dõi:

- Nhịp thở mỗi 4–6 giờ ban đầu, sau đó mỗi 12 giờ
- Thân nhiệt mỗi 8 giờ
- Kiểm tra lại X-quang ngực mỗi 3–5 ngày
- CBC và hóa học máu mỗi 3–5 ngày

Giai đoạn 3: Ngoại trú (tuần 3–6)

Kháng sinh:

- Tiếp tục kháng sinh uống **tổng 3–6 tuần** (tiêm → chuyển uống)
- Thời gian tùy theo tình trạng lâm sàng và kết quả X-quang
- Tối thiểu 3 tuần; kéo dài 6 tuần nếu giải pháp chậm

Tái khám:

- X-quang ngực mỗi 2 tuần cho đến khi hết
- CBC mỗi 2 tuần (theo dõi nhiễm trùng, không có tác dụng phụ từ điều trị)

Kết quả:

- Đã loại ống dẫn lưu ngực ngày thứ 5
- Chuyển kháng sinh uống ngày thứ 7
- Hồi phục hoàn toàn — X-quang hết ngày thứ 14
- Không tái phát sau 6 tháng theo dõi
- Chủ nuôi tuân thủ rất tốt — dùng đủ 6 tuần kháng sinh

T — Bài học rút ra

AI giúp gì:

- Tạo chẩn đoán phân biệt cấp cứu nhanh trong tình huống căng thẳng
- Ưu tiên đúng: viêm mủ màng phổi đầu danh sách
- Nhắc viêm mủ màng phổi hai bên phổ biến ở mèo (70–90%) → bác sĩ ưu tiên chẩn đoán hình ảnh ngực
- Có trình tự ổn định rõ ràng: oxy trước, giảm căng thẳng, chẩn đoán hình ảnh sau

Đâu cần bác sĩ can thiệp:

- **Thực hiện ổn định** AI đề xuất oxy ngay → bác sĩ thực hiện không chậm trễ
- **Chọn chẩn đoán hình ảnh** Siêu âm ngực được chọn (nhanh hơn, ít căng thẳng hơn X-quang) → bác sĩ quyết định
- **Phác đồ dẫn lưu** AI nhắc chọc hút màng phổi → bác sĩ thực hiện hai bên
- **Lấy mẫu nuôi cấy** AI không thay thế tế bào học — bác sĩ gửi nuôi cấy, xác nhận Pasteurella

Bài học:

1. **AI chẩn đoán phân biệt giúp không bỏ sót chẩn đoán quan trọng** trong cấp cứu
2. **Luôn nuôi cấy dịch màng phổi** — AI không thể thay thế tế bào học
3. **Điều trị đúng thời gian 3–6 tuần** — AI nhắc, bác sĩ thực hiện và theo dõi
4. **Tiền sử chống đối** → luôn nghĩ đến nguyên nhân nhiễm trùng ở mèo ngoài trời

CHƯƠNG 6: CA BỆNH 3 — Beagle 5 TUỔI: co giật tái phát, kháng trị động kinh

H — Tiền sử

MN Beagle, 12kg, 5 tuổi.

Triệu chứng chính:

- Co giật khởi phát từ 1 tuổi: toàn thân giật co
- Tần suất: 3 cơn trong 6 tháng gần đây

- Thời gian: mỗi cơn 1–2 phút, hậu cơn 30 phút

Điều trị hiện tại:

- Phenobarbital 32mg uống mỗi lần (2.67 mg/kg mỗi lần)
- Nồng độ phenobarbital gần đây: 28 µg/mL (phạm vi điều trị: 15–40)

Tiền sử:

- Hội chứng động kinh Beagle: **động kinh di truyền đã biết ở giống này**
- MRI trước đó: bình thường (không tổn thương cấu trúc)
- Điện não đồ: phù hợp động kinh vô căn nguyên
- Không bệnh gan trên xét nghiệm trước

Lo lắng của chủ nuôi:

- "Chó vẫn co giật dù cho uống thuốc đúng giờ"
- Lo phenobarbital độc gan (nghe từ bác sĩ khác)
- Hỏi: "Có cần đổi thuốc không?"

E — khám

Khám sau cơn (30 phút sau co giật)

- Lú lẫn, đi loạng choạng
- Đáp ứng giọng nói nhưng chậm định hướng
- Không thiếu sót thần kinh (không thiếu sót dây thần kinh sọ, cảm giác vị trí bình thường)

tổng quát:

- BCS: 5/9 — bình thường
- T: 38.8°C — bình thường
- HR: 90 bpm — bình thường
- RR: 20 — bình thường
- Niêm mạc: hồng, ẩm
- CRT: 2s — bình thường

không bất thường on PE besides sau-trong cơn trạng thái.

A — Hỗ trợ AI

Gợi ý xem lại phác đồ Thuốc:

Beagle 12kg, vô căn nguyên động kinh.
Đang Điều trị: phenobarbital 32mg (2.67mg/kg) đầu thầu.
Gần đây phenobarbital mức: 28 µg/mL (Điều trị: 15–40).
co giật: 3 cơn trong 6 tháng → kháng trị động kinh.
bác sĩ thú y đã lệnh MRI – bình thường (không cấu trúc tổn thương).

Lựa chọn nào?

1. phenobarbital Liều điều chỉnh?
2. Thêm thứ hai AED?
3. Chuyển to khác nhau AED?
4. Root cause workup?

So sánh lựa chọn có bằng chứng, với liều chi tiết.
Cần nhắc: tương tác dược động học, yếu tố đặc thù giống.

Kết quả AI — phân tích lựa chọn:

Lựa chọn 1: Điều chỉnh liều phenobarbital

- Hiện tại: 2.67 mg/kg mỗi lần → nồng độ 28 µg/mL
- Nửa đời ở chó: khoảng 12–18 giờ (biến động nhiều)
- Uống 3 lần/ngày có thể cải thiện kiểm soát co giật (90% chó nửa đời dưới 20 giờ cải thiện khi uống mỗi 8 giờ)
- Nếu tăng lên 3 lần/ngày: 32mg mỗi 8 giờ → 96mg/ngày tổng
- Theo dõi: phenobarbital mức q30d
- Nguy cơ: độc tính gan với liều cao kéo dài

Lựa chọn 2: Thêm levetiracetam (LEV)

- Liều: 20–30 mg/kg uống 3 lần/ngày kết hợp
- Cho 12kg: 240–360mg 3 lần/ngày (thực tế dùng viên 500mg → 500mg 3 lần/ngày)
- **Tương tác quan trọng** phenobarbital tăng đào thải LEV 30–50%
 - Theo Muñana et al., Tạp chí Y học Thú y Thực tập 2015
 - Phenobarbital kích hoạt enzym CYP → LEV chuyển hóa nhanh hơn
 - **Cần tăng liều LEV** đề xuất liều tải 60 mg/kg, sau đó duy trì 40–60 mg/kg 3 lần/ngày
 - Cho 12kg: 720mg liều tải, sau đó 480–720mg 3 lần/ngày

Lựa chọn 3: Thêm bromide kali (KBr)

- Liều tải: 400–600 mg/kg uống (một lần hoặc chia 1–2 tuần)
- Cho 12kg: 4,800–7,200mg liều tải
- Duy trì: 20–30 mg/kg mỗi 24 giờ
- cho 12kg: 240–360mg q24h
- Ưu điểm: không qua gan chuyển hóa
- Nhược điểm: liều tải lớn → khó chịu tiêu hóa, mất 3–6 tháng đạt nồng độ ổn định
- **Tương tác** phenobarbital tăng đào thải KBr → cần liều cao hơn một chút

Lựa chọn 4: Chuyển sang zonisamide

- Liều: 5–10 mg/kg mỗi 12 giờ
- cho 12kg: 60–120mg q12h
- Ưu điểm: phổ rộng, ít độc tính gan
- Nhược điểm: dữ liệu ít ở chó, chi phí cao hơn
- Chuyển tiếp: Thêm zonisamide 5mg/kg mỗi 12 giờ, giảm dần phenobarbital trong 4–6 tuần

AI xếp hạng khuyến nghị:

1. **Thêm levetiracetam + chuyển phenobarbital uống 3 lần/ngày** — tốt nhất có bằng chứng, tác dụng nhanh
2. Thêm bromide kali — lựa chọn tốt nếu LEV không chịu được
3. Chuyển zonisamide — cần nhắc nếu độc tính gan xuất hiện

AI lưu ý thêm:

- Theo dõi ALT, ALP, albumin khi dùng phenobarbital dài hạn — độc tính gan đã ghi nhận
- **Nồng độ phenobarbital** Hiện tại 28 µg/mL tốt, nhưng uống 3 lần/ngày có thể tăng nồng độ → kiểm tra lại mỗi 30 ngày
- **Nhật ký co giật** tần suất, thời gian, yếu tố kích hoạt → cần để đánh giá phản ứng điều trị

- **MRI** đã làm, bình thường → xác nhận động kinh vô căn nguyên
- **Hội chứng động kinh Beagle** yếu tố di truyền → cân nhắc tư vấn di truyền cho người nuôi

Gợi ý xem lại xét nghiệm:

Beagle 12kg, phenobarbital 32mg đầu thâu, mức 28 µg/mL.

Gần đây xét nghiệm:

- ALT: 120 U/L (RI: 10–75) ↑
- ALP: 280 U/L (RI: 20–150) ↑↑
- albumin: 3.0 g/DL (RI: 2.5–4.0) – ranh giới thấp
- BUN: 18, creatinine: 1.0 – bình thường

Lo ngại độc tính gan do phenobarbital?

Tiếp tục phenobarbital hay chuyển thuốc?

Kết quả AI:

- ALT 120 + ALP 280 → phù hợp **tổn thương gan do phenobarbital**
- Albumin 3.0 ở ranh giới → có thể tổn thương tổng hợp gan sớm
- **Khuyến nghị** Tiếp tục phenobarbital nhưng tăng cường theo dõi
 - CBC và hóa học máu mỗi 30 ngày (không mỗi 60)
 - Thêm SAMe (S-adenosylmethionine) 20 mg/kg mỗi 24 giờ — bảo vệ gan
 - Thêm silymarin 5–10 mg/kg mỗi 12 giờ — chống oxy hóa bào gan
 - Cân nhắc chuyển zonisamide nếu ALT trên 200 U/L ở lần kiểm tra sau

R — Kết quả

Kế hoạch cuối cùng:

- Thêm levetiracetam + chuyển phenobarbital uống 3 lần/ngày

Chi tiết phác đồ:

Levetiracetam:

- **Liều tải** 60 mg/kg x 1 lần = 720mg uống (tăng cường kiểm soát co giật)
- **Duy trì** 500mg 3 lần/ngày uống (41.7 mg/kg — cao hơn liều thường do tương tác phenobarbital)
 - Liều thường: 20–30 mg/kg 3 lần/ngày
 - Điều chỉnh do tương tác: 40–60 mg/kg 3 lần/ngày
 - Thực tế: 500mg 3 lần/ngày (dễ uống hơn 720mg)
- Tác dụng phụ: buồn ngủ nhẹ tuần đầu, thường hết sau

Phenobarbital:

- Chuyển từ 32mg mỗi lần → 32mg 3 lần/ngày (2.67 mg/kg mỗi lần)
- Giữ tổng liều ngày (96mg/ngày) nhưng chia 3 lần → ổn định nồng độ máu hơn
- Kiểm tra nồng độ phenobarbital mỗi 30 ngày (mục tiêu: 20–35 µg/mL khi uống 3 lần/ngày)

Thuốc bảo vệ gan:

- **giống nhau (Denosyl)** 20 mg/kg q24h = 240mg q24h
- **sữa cây cúc** 5 mg/kg q12h = 60mg q12h

Lịch theo dõi:

- Nồng độ phenobarbital: mỗi 30 ngày x 2 lần, sau đó mỗi 60 ngày (mục tiêu 20–35 µg/mL)

- CBC và hóa học máu: mỗi 30 ngày x 3 lần, sau đó mỗi 60 ngày
- Nhật ký co giật: tần suất, thời gian, yếu tố kích hoạt — ghi chép hàng tuần
- Cân nhắc MRI nếu không cải thiện sau 3 tháng (loại trừ tổn thương cấu trúc tiến triển)

Hướng dẫn chủ nuôi:

- Cho phenobarbital mỗi 8 giờ (8h sáng, 4h chiều, 12h đêm — đặt báo thức)
- Cho levetiracetam mỗi 8 giờ (cùng lịch)
- Ghi chép co giật: ngày, số lần, thời gian, yếu tố kích hoạt (căng thẳng, quên thuốc, v.v.)
- Gọi ngay nếu: co giật kéo dài trên 5 phút, chuỗi co giật trên 3 lần trong 24 giờ, có triệu chứng thần kinh mới

Kết quả (6 tháng theo dõi)

- Tần suất co giật: giảm 80% — chỉ 1 cơn nhỏ trong 6 tháng
- Nồng độ phenobarbital: 22 µg/mL (trong phạm vi mục tiêu)
- ALT: ổn định ở 100–120 U/L (không tăng thêm)
- Albumin: ổn định ở 3.2 g/dL
- Chủ nuôi tuân thủ xuất sắc
- Chất lượng sống: tốt — nhẹ gây mê đầu tiên 2 tuần, resolved

T — Bài học rút ra

AI giúp gì:

- Xem xét tất cả lựa chọn thuốc chống co giật có hệ thống, xếp hạng theo bằng chứng
- **Nhắc tương tác dược động học** (phenobarbital tăng đào thải LEV) — điểm an toàn quan trọng
- Đưa ra liều cụ thể cho mỗi lựa chọn
- Phác đồ theo dõi độc tính gan

Đâu cần bác sĩ can thiệp:

- **Quyết định điều chỉnh liều** chọn thêm LEV + chuyển PB uống 3 lần/ngày (không tăng liều PB thêm)
 - Lý do: PB đang gây độc gan → không đẩy liều cao hơn
 - LEV tăng thêm kiểm soát mà không gánh nặng cho gan
- **Liều tải** AI đề xuất 60 mg/kg → bác sĩ thực hiện
- **Tần suất theo dõi** bác sĩ chọn xét nghiệm mỗi 30 ngày (thường xuyên hơn tiêu chuẩn) vì lo độc gan

Bài học:

1. **Kháng trị động kinh** — Thêm thuốc chống co giật thứ hai trước khi đẩy liều thuốc đầu tiên đến mức độc
2. **Tương tác phenobarbital và levetiracetam** — AI có thể bỏ sót. Bác sĩ phải xác nhận dược động học
3. **Hội chứng động kinh Beagle** — AI có thể bỏ sót tình trạng di truyền đặc thù giống (bác sĩ đã biết)
4. **Theo dõi gan dài hạn** khi dùng phenobarbital — độc tính gan âm ỉ
5. **Nhật ký co giật** — công cụ cần thiết, AI không thể thay thế quan sát của chủ nuôi

CHƯƠNG 7: CA BỆNH 4 — Labrador 10 TUỔI: CKD giai đoạn 3, phân tích xu hướng xét nghiệm

H — Tiền sử

Chú chó Labrador Retriever, 10 tuổi.

Triệu chứng chính:

- Uống nhiều đi tiểu nhiều khởi phát từ từ 6 tháng: "chó uống nước nhiều dần, tiểu nhiều dần"
- Chủ nuôi nghĩ "chó già nên thế" → trễ khám thú y
- Không triệu chứng khác được nhận thấy

Tiền sử liên quan:

- Xét nghiệm trước 12 tháng: creatinine 1.6, SDMA 22, UPC 0.4
- Không kiểm tra lại từ đó
- không thuốc
- Chế độ ăn: thức ăn khô thương mại

E — khám

Khám lâm sàng:

- BCS: 5/9 — bình thường
- T: 38.6°C — bình thường
- HR: 80 bpm — bình thường
- RR: 18 — bình thường
- Mất nước nhẹ (khoảng 3%)
- Lông: xỉn màu, có vảy nhẹ

Thận:

- Nhỏ, không đều khi sờ (phù hợp bệnh mãn tính)

Tim mạch:

- Nghe tim bình thường
- Không thổi
- Không loạn nhịp

Khác:

- Oral mucosa: mildly pale (có thể nhẹ thiếu máu từ CKD?)
- Không thấy loét miệng

A — Hỗ trợ AI

Gợi ý phân tích xu hướng xét nghiệm:

Lịch sử phòng thí nghiệm cho chó Labrador 10 tuổi, đực:

12 tháng trước:

- creatinine: 1.6 mg/dL (RI: 0.5–1.8) ↑
- SDMA: 22 µg/dL (RI: <14) ↑
- UPC: 0.4 (RI: <0.5) – ranh giới
- phốt-pho: 4.0 mg/dL (RI: 2.5–6.0) – bình thường

6 tháng trước:

- creatinine: 2.0 mg/dL (RI: 0.5–1.8) ↑
- SDMA: 35 µg/dL (RI: <14) ↑
- UPC: 0.6 (RI: <0.5) ↑ – đậm niệu
- phốt-pho: 4.8 mg/dL (RI: 2.5–6.0) – ranh giới cao

Nay (bây giờ)

- creatinine: 2.9 mg/dL (RI: 0.5–1.8) ↑↑

- SDMA: 42 µg/dL (RI: <14) ↑↑
- UPC: 0.8 (RI: <0.5) ↑↑ - đạm niệu
- phốt-pho: 5.2 mg/dL (RI: 2.5–6.0) ↑ - elevated
- BUN: 36 mg/dL (RI: 7–27) ↑
- ALT: 60 U/L (RI: 10–75) - bình thường
- CBC: HCT 35% (RI: 37–55%) - ranh giới thấp
- BP: 160/100 mmHg - cao

Phân loại IRIS giai đoạn nào?

Tốc độ tiến triển?

Phác đồ điều trị chi tiết?

Kết quả AI — Phân tích:

Phân loại giai đoạn IRIS:

Theo creatinine:

- Creatinine 2.9 → **IRIS giai đoạn 3 CKD** (phạm vi: 2.9–5.0)
- Chưa giai đoạn 4 (creatinine dưới 5.0)

Theo SDMA:

- SDMA 42 → **IRIS ranh giới giai đoạn 2–3**
 - SDMA 18–35: giai đoạn 2
 - SDMA 36–54: giai đoạn 3
 - SDMA 42 → phù hợp giai đoạn 3

Đạm niệu:

- UPC 0.8 → **đạm niệu tiểu cấp** (UPC 0.5–1.0)
- Ranh giới đạm niệu — theo dõi chặt

Tốc độ tiến triển:

- creatinine: 1.6 → 2.0 → 2.9 trên 12 tháng
 - Tăng 0.4 trong 6 tháng đầu, tăng 0.9 trong 6 tháng sau
 - **Tiến triển nhanh** — đáng lo
- SDMA: 22 → 35 → 42 — giống nhau kiểu
- UPC: 0.4 → 0.6 → 0.8 — tiến triển proteinuria

AI lưu ý thêm:

- **phốt-pho 5.2 mg/dL** → bên trên IRIS giai đoạn 3 ngưỡng (>4.4 mg/dL per Hướng dẫn)
 - phôt-phát chất gắn kết chì định
 - Cần hạn chế photpho trong thức ăn
- **BP 160/100** → hypertensive (mục tiêu <140/90 cho CKD chó)
 - Chì định ức chế ACE hoặc amlodipin
 - Nguy cơ tổn thương võng mạc tăng huyết áp — khuyến nghị khám đáy mắt
- **HCT 35%** → nhẹ normocytic normochromic thiếu máu (phù hợp với CKD)

Phác đồ điều trị — AI tạo:

1. **Ức chế ACE** Enalapril 0.5 mg/kg mỗi 24 giờ
 - Cho Labrador khoảng 30kg: 15mg mỗi 24 giờ

- Bắt đầu thấp → điều chỉnh liều theo huyết áp và creatinine
- Theo dõi huyết áp mỗi 14 ngày x 3 lần, rồi hàng tháng

2. Chế độ ăn thức ăn hỗ trợ thận

- Hill's k/d hoặc Royal Canin thận chó
- Protein: hạn chế vừa phải
- phot-pho: <0.6% DM
- Omega-3

3. Chất trung hòa photpho nhôm hydroxit

- 20 mg/kg mỗi 12 giờ cùng ăn
- Cho 30kg: 600mg mỗi 12 giờ
- Mục tiêu photpho: 3.5–4.4

4. thuốc hạ huyết áp Amlodipine nếu BP không được kiểm soát với Enalapril (Enalapril) đơn độc

- 0.1–0.2 mg/kg mỗi 24 giờ
- Thêm nếu huyết áp trên 150/95 sau 2–4 tuần dùng Enalapril (Enalapril)

5. Bù dịch Dưới da

- 10–20 mL/kg mỗi 2–3 ngày nếu đi tiểu nhiều nặng
- 300–600mL dưới da mỗi 48–72 giờ

6. EPO Cần nhắc nếu HCT dưới 25%

- Hiện tại 35% → chưa chỉ định nhưng theo dõi

R — Kết quả

Chẩn đoán cuối cùng:

- IRIS CKD giai đoạn 3 (đạm niệu tiểu cấp)
- Tiến triển nhanh trong 12 tháng
- Kèm tăng huyết áp và thiếu máu nhẹ

Chi tiết phác đồ điều trị:

Giai đoạn 1: Ổn định ban đầu (tháng 1)

Enalapril:

- **Enalapril** 0.5 mg/kg mỗi 24 giờ = 15mg (Labrador khoảng 30kg)
 - Bắt đầu thấp — theo dõi creatinine và huyết áp
 - **Creatinine tăng dự kiến** 0.1–0.3 (bình thường khi dùng ức chế ACE)
 - Nếu creatinine tăng trên 0.5 → điều chỉnh liều hoặc dừng
- Kiểm tra huyết áp mỗi 14 ngày x 3 lần
- Mục tiêu huyết áp: dưới 140/90

Chế độ ăn:

- **Hill's k/d** hoặc **Royal Canin thận chó**
 - Protein: 12–14% (hạn chế vừa phải)
 - Photpho: dưới 0.6% (quan trọng giai đoạn 3)
 - Omega-3: EPA/DHA 0.4–0.6% DM
 - Natri: dưới 0.3% (giúp huyết áp)

- Chuyển tiếp: trộn 25% mới + 75% cũ, tăng dần trong 7 ngày

Chất trung hòa photpho:

- **Nhôm hydroxit** 20 mg/kg mỗi 12 giờ = 600mg
 - Uống cùng thức ăn (trung hòa photpho trong thức ăn)
 - Carbonat canxi thay thế nếu không chịu được nhôm
 - Mục tiêu photpho: 3.5–4.4
 - Kiểm tra photpho mỗi 30 ngày

Thuốc hạ huyết áp:

- nếu BP >150/95 sau 2 tuần on Enalapril (Enalapril) → Thêm **Amlodipine**
 - Amlodipin: 0.1 mg/kg mỗi 24 giờ = 2.5mg
 - Mục tiêu huyết áp: dưới 140/90
 - Kiểm tra huyết áp mỗi 14 ngày đến khi ổn, rồi hàng tháng

Giai đoạn 2: Duy trì (tháng 2–6)

Lịch theo dõi:

- Creatinine, SDMA, UPC, photpho, điện giải: mỗi 4–6 tuần
- Huyết áp: mỗi 4–6 tuần đến ổn, rồi hàng tháng
- CBC: mỗi 60 ngày (theo dõi thiếu máu)
- Cân nặng: hàng tuần ở nhà
- Xét nghiệm nước tiểu: mỗi 60 ngày (cặn, tỷ trọng)

Bù dịch:

- Dưới da dịch: 300–500mL mỗi 48–72 giờ
- Điều chỉnh thể tích theo tỷ trọng nước tiểu và dấu hiệu lâm sàng
- Chủ nuôi có thể tự bơm ở nhà sau hướng dẫn

Thuốc bảo vệ gan:

- SAmE: 20 mg/kg mỗi 24 giờ
- Silymarin: 5 mg/kg mỗi 12 giờ

Giai đoạn 3: Quản lý dài hạn (sau 6 tháng)

- Xét nghiệm mỗi 60–90 ngày (bệnh nhân ổn)
- Huyết áp mỗi 90 ngày
- Điều chỉnh điều trị theo tiến triển
- Nếu creatinine tăng trên 0.5 trong 30 ngày → đánh giá lại

Kết quả (6 tháng)

- Creatinine: ổn định 2.8–3.0 (tiến triển rất ít)
- SDMA: ổn định 38–45
- UPC: 0.7–0.8 (cải thiện nhẹ)
- Photpho: 3.8–4.2 (trong phạm vi mục tiêu)
- BP: 140–150 mmHg (được kiểm soát với Enalapril (Enalapril) đơn độc)
- HCT: 34–36% (thiếu máu nhẹ ổn)
- Chủ nuôi tuân thủ tốt
- Chất lượng sống: tốt, vận động phù hợp tuổi

T — Bài học rút ra

AI giúp gì:

- Phân tích xu hướng xét nghiệm qua 3 lần — AI phát hiện tiến triển nhanh
- Phân loại IRIS giai đoạn chính xác — xác nhận giai đoạn 3
- Nhắc ngưỡng photpho** → can thiệp sớm chất trung hòa photpho
- Phác đồ điều trị đầy đủ với liều cụ thể

Đâu cần bác sĩ can thiệp:

- Đo huyết áp** AI không đo được — bác sĩ phát hiện tăng huyết áp
- Khám đáy mắt** AI nhắc nguy cơ tổn thương võng mạc → bác sĩ thực hiện
- Chuyển thức ăn** bác sĩ giám sát chuyển từ từ (7 ngày)
- Creatinine tăng khi dùng ACEi** bác sĩ theo dõi, tăng 0.1–0.3 là bình thường, không lo

Bài học:

- Phân tích xu hướng AI** + phân loại IRIS → nhanh, chính xác
- Ngưỡng photpho** — AI nhắc, bác sĩ can thiệp sớm
- Cần đo huyết áp** — AI không thể thay thế khám lâm sàng
- Tiến triển nhanh** → tăng cường điều trị sớm
- Tuân thủ chủ nuôi** — yếu tố quan trọng nhất quản lý CKD

CHƯƠNG 8: CA BỆNH 5 — Mèo DSH 2 TUỔI: nuốt phải dị vật

H — Tiền sử

Mèo DSH (cái), 2 tuổi, trong nhà và ra ngoài.

Triệu chứng chính:

- Nôn 3 lần trong 2 ngày
- Chủ nuôi: "Nó ói thức ăn rồi ói cả nước, không ăn được gì"
- Nghi ngờ nuốt đồ chơi: "Thấy nó chơi với món nhựa nhỏ hôm qua"

Tiền sử:

- Chưa có vấn đề y tế trước đó
- tiêm phòng
- Thường nhai/ngậm đồ vật (mèo tò mò)

E — khám

- Mất nước (khoảng 5–7%)
- Bụng đau khi sờ nắn (toàn bộ)
- bình thường T
- bình thường HR ban đầu
- Không nghe tiếng ruột → có thể tắc ruột?
- Không thấy phân trong trực tràng

Chẩn đoán sơ bộ: Nghi ngờ dị vật ruột → tắc nghẽn

A — Hỗ trợ AI

Gợi ý danh sách kiểm tra trước mổ:

mèo DSH 2 tuổi, Nôn 3 lần trong 2 ngày.
Nghỉ ngơi toy ingestion (plastic object).
bụng painful on sờ nắn.
không ruột tiếng thờ.

chẩn đoán phân biệt: dị vật dài/thread vs dị vật tròn?
Đánh giá nguy cơ?
Danh sách kiểm tra trước mổ?

Kết quả AI:

- **Dị vật dài/thread** (sợi dây, chỉ) nguy cơ thủng ruột, viêm phúc mạc — **cao nguy cơ**
- **Dị vật tròn** (banh, mảnh đồ chơi) nguy cơ tắc — **trung bình-cao nguy cơ**
- Danh sách kiểm tra trước mổ:
 - CBC, hóa học máu, xét nghiệm nước tiểu
 - Chẩn đoán hình ảnh bụng (X-quang + siêu âm)
 - Dịch tĩnh mạch trước mổ (bù mất nước)
 - Giảm đau trước mổ
 - Nhịn ăn 4–6 giờ trước gây mê
 - Thảo luận với chủ nuôi: chi phí, rủi ro, lựa chọn khác

R — Kết quả

Chẩn đoán: mổ mở bụng → xác nhận tắc ruột (dị vật dài)

Điều trị:

- Mổ mở bụng dưới gây mê toàn thân
- Dị vật đã lấy ra (phẫu thuật ruột)
- Không thủng — may mắn
- Sau mổ: Giảm đau (Buprenorphine), dịch, nhịn ăn 24 giờ → cho ăn mềm dần
- Vòng cổ Elizabeth 10 ngày

Kết quả: phục hồi hoàn toàn, không biến chứng, xuất viện ngày thứ 3.

T — Bài học rút ra

- AI tạo pre-op danh sách kiểm tra nhanh
- bác sĩ thú y thực hiện phẫu thuật
- tuyến tính FB trong mèo → cao hơn nguy cơ → phẫu thuật sooner tốt hơn

CHƯƠNG 9: CA BỆNH 6 — Chó 4 TUỔI: viêm da dị ứng

H — Tiền sử

FS Labrador Retriever, 4 tuổi.

Triệu chứng chính:

- ngứa 6 tháng — tiến triển
- Seasonal kiểu: xấu hơn spring + fall
- Chủ nuôi: "chó già hoài, lông rụng nhiều, DA đỏ"
- không phản ứng to kháng histamine (diphenhydramine)

Tiền sử:

- không trước DA vấn đề
- thức ăn: giống nhau thương mại chế độ ăn 2+ năm
- môi trường: suburban, yard tiếp cận

A — Hỗ trợ AI

Điều trị lựa chọn gợi ý:

Dog 4 tuổi, Labrador, FS.
dị ứng dermatitis: ngứa 6 tháng, seasonal (spring/fall xấu hơn).
Diphenhydramine không hiệu quả.
Tế bào học đang chờ.

Điều trị lựa chọn với bằng chứng-căn cứ so sánh:

1. Allergen-cụ thể immunotherapy (ASIT)
2. Oclacitinib (Oclacitinib) (Apoquel)
3. kháng histamine (khác nhau types)
4. Topical Điều trị

so sánh: hiệu quả Điều trị, khởi phát, chi phí, bên tác dụng phụ, thời gian.
Recommend cụ thể phác đồ.

AI Kết quả so sánh:

- ASIT: chậm khởi phát (6–12 tháng), lifelong, chi phí vừa phải, tối thiểu bên tác dụng phụ
- Oclacitinib (Oclacitinib) nhanh khởi phát (4–8 giờ), q12h × 14 ngày → q24h duy trì, chi phí cao
- kháng histamine: tối thiểu hiệu quả Điều trị in dị ứng chó (<20% phản ứng)
- **khuyến nghị** bắt đầu Oclacitinib (Oclacitinib) cho ngay lập tức relief + ASIT cho dài-thuật ngữ quản lý

R — Kết quả

- Tế bào học: âm tính cho vi khuẩn, yeast
- **Oclacitinib (Oclacitinib)** 0.5mg/kg q12h × 14 ngày → reduce to 0.4mg/kg q24h
 - cho 25kg: 12.5mg q12h → 10mg q24h
- Cân nhắc ASIT sau season (intradermal testing preferred)
- Bathing với hypoallergenic shampoo q1–2 tuần

Kết quả: ngứa reduced 70% trong 3 ngày. Maintained on q24h Oclacitinib (Oclacitinib).

T — Bài học rút ra

- AI giúp so sánh Điều trị lựa chọn systematically
- bác sĩ thú y choose bằng bằng chứng-căn cứ phác đồ
- Tế bào học cần thiết trước Điều trị

CHƯƠNG 10: CA BỆNH 7 — Chó 7 TUỔI: viêm khớp

H — Tiền sử

MN German Shepherd, 7 tuổi, 35kg.

Triệu chứng chính:

- Bước đi khập khiễng dần dần khởi phát 6 tháng — xấu hơn trong mornings
- Reluctance to climb stairs, jump vào car
- cứng khớp sau nghỉ ngơi → improves với hoạt động

Tiền sử:

- trước TPLO phẫu thuật 2 năm trước (bên trái CCL)
- đúng hind limb bây giờ showing similar dấu hiệu

A — Hỗ trợ AI

Nhiều-hình thức đau quản lý gợi ý:

German Shepherd 35kg, MN, 7 tuổi.
viêm khớp: hai bên, xấu hơn đúng hind.
trước TPLO bên trái 2 năm trước.
Bước đi khập khiễng 6 tháng, cứng khớp morning → tốt hơn với hoạt động.

Nhiều-hình thức đau quản lý Lựa chọn nào?
bằng chứng-căn cứ phác đồ với Liều dùng?
Cân nhắc: NSAIDs, gabapentin (gabapentin), cân nặng quản lý, joint supplement.

Kết quả AI:

- **Carprofen** 2.2 mg/kg q12h = 77mg q12h
 - hoặc: Meloxicam 0.1 mg/kg q24h (sau tải)
- **gabapentin (gabapentin)** 10 mg/kg q8h = 350mg q8h
 - Neuropathic đau + nhẹ gây mê
- **Dasuquin** tiêu chuẩn Liều (joint supplement)
- **cân nặng quản lý** mục tiêu 10% cân nặng lỗ nếu overweight
- **thể chất Điều trị** được kiểm soát tập thể dục, physiotherapy

R — Kết quả

- **Carprofen** 75mg q12h (2.1 mg/kg) — điều chỉnh slightly bên dưới tiêu chuẩn
- **gabapentin (gabapentin)** 300mg q8h (8.6 mg/kg)
- **Dasuquin** per package Liều dùng
- cân nặng lỗ: 5% trên 3 tháng (từ 35kg → 33kg)
- được kiểm soát tập thể dục: 20 phút walk q12h, tránh cao-tác động

Kết quả: Bước đi khập khiễng improved 60% vào lúc 1 tháng. Gait thêm dịch. cứng khớp reduced.

T — Bài học rút ra

- AI tạo Nhiều-hình thức phác đồ nhanh
- bác sĩ thú y Điều chỉnh Liều dùng cho individual bệnh nhân
- cân nặng quản lý + tập thể dục = quan trọng non-thuốc components

CHƯƠNG 11: CA BỆNH 8–10 — Tăng tuyến giáp, nôn cấp, khối da

CA bệnh 8: mèo 12 tuổi — HYPERTHYROIDISM

H: MC DSH, 12 tuổi. cân nặng lỗ mặc dù polyphagia, hyperactivity, restlessness.

**** Điều trị lựa chọn gợi ý. AI so sánh: RAI vs methimazole (methimazole) vs phẫu thuật vs chế độ ăn (Hill's y/d).

- RAI: definitive, one-lần, chi phí cao, requires nuclear facility
- methimazole (methimazole) 2.5mg q12h → Điều chỉnh to 5mg q12h, lifelong
- phẫu thuật: thyroidectomy — hiệu quả nhưng nguy cơ hypocalcemia
- chế độ ăn: Hill's y/d — hiệu quả nhưng requires strict tuân thủ

R: methimazole (methimazole) chosen (chi phí-hiệu quả, reversible).

- **methimazole (methimazole)** 2.5mg q12h → sau 4 tuần, T4 vẫn cao → tăng 5mg q12h
- T4 Theo dõi q4wk
- T4 stabilized vào lúc 3.5 µg/dL (RI: 1.0–4.0)
- CBC Theo dõi: tiềm năng agranulocytosis, độc tính gan bên tác dụng phụ
- Chủ nuôi educated: watch cho Nôn, mệt mỏi, anorexia

T: AI giúp Chủ nuôi quyết định-making với bằng chứng-căn cứ so sánh. methimazole (methimazole) = practical lựa chọn cho nhiều nhất mèo.

CA bệnh 9: chó 3 tuổi — cấp tính Nôn, phân loại

H: FS Beagle, 3 tuổi. Nôn x5 trong 12h, Nghi ngờ GI ngoại lai cơ thể.

**** Cấp cứu phân loại → Chẩn đoán hình ảnh vs hỗ trợ chăm sóc.

R: Bụng chúng tôi: không tắc nghẽn, không FB. hỗ trợ chăm sóc:

- **Maropitant** (Cerenia) 1 mg/kg q24h SC = 25mg q24h
- IV dịch: duy trì + deficit correction
- Bland chế độ ăn: boiled chicken + rice q6h x 3 ngày → dần dần lợi nhuận bình thường chế độ ăn
- không phẫu thuật cần

T: AI phân loại giúp ưu tiên — không bỏ sót phẫu thuật Cấp cứu. chúng tôi xác nhận y tế quản lý.

CA bệnh 10: chó 6 tuổi — DA khối lượng, FNAC

H: MC Pug, 6 tuổi. Dưới DA khối lượng trên thorax, 2 tháng, chậm growing. không ulceration.

**** FNAC hình ảnh → AI Đề xuất tế bào loại.

- AI: biểu mô tế bào → vòng tế bào vs biểu mô neoplasm
- chẩn đoán phân biệt: mast tế bào tumor, lymphoma, biểu mô neoplasm

R: FNAC: mast tế bào tumor grade II.

- phẫu thuật excision với 2–3cm ranh giới
- mô bệnh học: benign ranh giới, không vascular invasion
- không thêm Điều trị cần (grade II, sạch ranh giới)
- Theo dõi cho recurrence

T: AI-Hỗ trợ Tế bào học sàng lọc → phân loại công cụ. mô bệnh học vẫn vàng tiêu chuẩn. AI giúp narrow chẩn đoán phân biệt nhưng bác sĩ thú y làm cuối cùng Chẩn đoán.

PHẦN 3: TOOLKIT

CHƯƠNG 12: Bộ gợi ý khám bệnh

12.1 Tạo ghi chú SOAP

Mẫu gợi ý:

Tạo ghi chú SOAP cho ca khám sau:

Thông tin phân loại: [Loài] [giống], [giới/triệt sản], [tuổi]
HPI (Tiền sử bệnh hiện tại) [triệu chứng chính, thời gian, tiến triển]
PE (khám lâm sàng) [phát hiện chính – dấu hiệu sinh tồn, các hệ]
Chẩn đoán chờ xác nhận: [xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh]

Định dạng: SOAP có cấu trúc
Văn phong: lâm sàng, ngắn gọn
Bao gồm: chẩn đoán phân biệt xếp hạng theo khả năng

Ví dụ sử dụng:

Nhập vào:

thông tin phân loại: chó Poodle Toy, FS, 8 tuổi
HPI: Ho 1 tuần, tiến triển, khò khè thỉnh thoảng
PE: T 38.8°C, RR 28, Đau khí quản khi sờ, Phổi trong
đang chờ: X-quang ngực

Kết quả:

S: Ho 1 tuần, tiến triển, khò khè thỉnh thoảng
O: T 38.8°C, RR 28, độ nhạy khí quản, Phổi trong

1. Ho dữ dội – khả năng cao
2. Sập khí quản – khả năng trung bình (giống nhỏ)
3. Viêm phế quản – khả năng trung bình
4. Ho do tim – khả năng thấp (không thổi)

P:

1. X-quang ngực – PA + nghiêng
2. CBC nếu sốt kéo dài
3. Kiểm tra lại mỗi 7 ngày nếu không cải thiện
4. Hướng dẫn chủ nuôi: tránh kích ứng, theo dõi khó thở

Mẹo:

- Ghi rõ số liệu (dấu hiệu sinh tồn, thời gian)
- Quy định rõ định dạng kết quả
- Yêu cầu thang độ tin cậy nếu không chắc
- Chỉnh sửa 1–2 phút để chính xác trước khi nhập hồ sơ

12.2 Hướng dẫn chủ nuôi

Mẫu gợi ý:

Tạo phần hướng dẫn chủ nuôi cho chẩn đoán sau:

Chẩn đoán: [tên bệnh]

Bệnh nhân: [thông tin phân loại]

Tiền lượng: [tốt/trung bình/đáng lo]

Điều trị: [tóm tắt ngắn]

Yêu cầu:

1. Giải thích ngôn ngữ đơn giản (không dùng thuật ngữ)
2. So sánh với bệnh tương tự người nếu có
3. Bao gồm: tiền lượng, kỳ vọng điều trị, chăm sóc tại nhà, dấu hiệu cảnh báo
4. Văn phong: an ủi nhưng trung thực
5. Độ dài: 150–200 từ

Ví dụ sử dụng:

Nhập vào:

Chẩn đoán: CKD giai đoạn 3

Bệnh nhân: chó Labrador 10 tuổi

Tiền lượng: Trung bình – kiểm soát được với điều trị

Điều trị: thức ăn, thuốc, theo dõi

Kết quả:

Thận của [tên chó] hoạt động khoảng 30–40% so với bình thường.

Đây là bệnh mãn tính – không chữa hẳn nhưng kiểm soát được.

Điều bạn cần làm:

1. Đổi thức ăn: thức ăn bảo vệ thận giúp giảm gánh nặng
2. Thuốc: giúp giảm tiểu nhiều, kiểm soát huyết áp
3. Theo dõi: xét nghiệm máu mỗi 4–6 tuần

Dấu hiệu cần gọi ngay:

- Chó không ăn uống 24 giờ
- Nôn nhiều lần
- Thở nặng, nằm bất động

Nhiều chó sống tốt 1–3 năm với CKD giai đoạn 3 khi điều trị đúng.

Mẹo:

- So sánh giúp chủ nuôi hiểu
- Liệt kê rõ dấu hiệu cảnh báo
- Đặt kỳ vọng thực tế
- Tránh làm chủ nuôi quá lo

12.3 Hướng dẫn xuất viện

Mẫu gợi ý:

Tạo hướng dẫn xuất viện cho bệnh nhân sau:

Chẩn đoán: [bệnh]

Điều trị: [thuốc liều, thức ăn, vận động]

Theo dõi: [lịch tái khám]

Dấu hiệu cảnh báo: [dấu hiệu nguy hiểm]

định dạng:

1. Thuốc (liệt kê gạch, liều cụ thể)
2. Thức ăn (ăn gì, bao nhiêu, bao lâu)
3. Vận động (được/không được)
4. Dấu hiệu cảnh báo (liệt kê – gọi bác sĩ nếu...)
5. Lịch tái khám (ngày, giờ, mục đích)

ví dụ sử dụng (sau-op enterotomy)

Chẩn đoán: dị vật ruột – đã phẫu thuật loại bỏ

Điều trị: phẫu thuật hoàn tất, không biến chứng

Thuốc:

- Gabapentin 100mg mỗi 8 giờ x 3 ngày (giảm đau)
- Maropitant 25mg mỗi 24 giờ x 3 ngày (chống nôn)
- Amoxicillin-Clavulanat 250mg mỗi 12 giờ x 7 ngày

chế độ ăn:

- Nguyên tắc: Nhịn ăn 24 giờ sau mổ
- Ngày 2: ăn ít gà luộc cơm mỗi 6 giờ
- Ngày 3–5: tăng dần số lượng, thêm thức ăn thường dần
- Ngày 6+ trở lại chế độ ăn bình thường hoàn toàn

Vận động:

- Hạn chế 10 ngày
- Chỉ đi dây (không chạy, không nhảy)
- Vòng cổ Elizabeth khi không có người trông

Cảnh báo dấu hiệu:

- Nôn sau 24 giờ → gọi ngay
- Không đi tiêu 48 giờ → gọi
- Vết mổ đỏ, sưng, chảy dịch → gọi
- mệt mỏi, không ăn 24 giờ → gọi

Tái khám: [ngày] – kiểm tra, cắt chỉ nếu cần

12.4 Nhắc nhở tái khám

Mẫu gợi ý:

Tạo tin nhắn nhắc lịch tái khám cho chủ nuôi:

Bệnh nhân: [thông tin phân loại]

Chẩn đoán: [bệnh]

Lần khám cuối: [ngày]

Tái khám cần: [mục đích, ngày]

Định dạng: tin nhắn thân thiện

Bao gồm: ngày, giờ, mục đích, mang theo gì

ví dụ:

Chào bạn [tên chủ nuôi],

Đây là lời nhắc lịch tái khám cho [tên chó].

 Ngày: [ngày]

 Giờ: [giờ]

 Địa điểm: [địa chỉ phòng khám]

Mục đích: xét nghiệm máu kiểm tra phản ứng thuốc điều trị [bệnh]

Mang theo: thẻ khám bệnh

Nếu không đến được – gọi hoặc nhắn trước để đổi lịch.

Trân trọng,

Bác sĩ [tên]

[tên phòng khám]

 [số điện thoại]

CHƯƠNG 13: Bộ gợi ý giải thích xét nghiệm

13.1 Giải thích CBC

Mẫu:

Phân tích kết quả CBC sau:

Loài: [chó/mèo]

Giống: [giống]

Tuổi: [tuổi]

Giới: [giới/triệt sản]

Kết quả CBC:

– Bạch cầu toàn phần: [giá trị] (bình thường: [phạm vi])

– Hồng cầu: [giá trị] (bình thường: [phạm vi])

– HCT: [giá trị] (RI: [phạm vi])

– HGB: [giá trị] (RI: [phạm vi])

– MCV: [giá trị] (RI: [phạm vi])

– MCHC: [giá trị] (RI: [phạm vi])

– Tiểu cầu: [giá trị] (bình thường: [phạm vi])

– chẩn đoán phân biệt: [neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil]

Phân tích:

1. Thiếu máu? loại (hồi phục/không hồi phục)? Nguyên nhân?

2. Tăng/giảm bạch cầu? chẩn đoán phân biệt nguyên nhân?

3. Tăng/giảm tiểu cầu?
4. Yếu tố đặc thù giống?

Định dạng: giải thích có cấu trúc, ý nghĩa lâm sàng

13.2 Giải thích hóa học máu

Mẫu:

Phân tích hóa học máu:

Loài: [chó/mèo]

Giống: [giống]

Tuổi: [tuổi]

Kết quả hóa học máu:

- BUN: [giá trị] mg/dL (RI: [phạm vi])
- creatinine: [giá trị] mg/dL (RI: [phạm vi])
- SDMA: [giá trị] µg/dL (RI: <14)
- ALP: [giá trị] U/L (RI: [phạm vi])
- ALT: [giá trị] U/L (RI: [phạm vi])
- AST: [giá trị] U/L (RI: [phạm vi])
- Tổng protein: [giá trị] (bình thường: [phạm vi])
- albumin: [giá trị] g/DL (RI: [phạm vi])
- Globulin: [giá trị] (bình thường: [phạm vi])
- glucose: [giá trị] mg/dL (RI: [phạm vi])
- Cholesterol: [giá trị] (bình thường: [phạm vi])
- phốt-pho: [giá trị] mg/dL (RI: [phạm vi])
- canxi: [giá trị] mg/dL (RI: [phạm vi])
- Điện giải: [Na, K, Cl]

Phân tích:

1. Chức năng gan? Kiểu (tế bào gan, ứ mật)?
2. Chức năng thận? Giai đoạn IRIS?
3. Bất thường điện giải?
4. Phát hiện đáng chú ý khác?

Liên hệ lâm sàng với [dấu hiệu đã biết]

13.3 Giải thích xét nghiệm nước tiểu

Mẫu (phương pháp chung)

Phân tích kết quả xét nghiệm nước tiểu:

Loài: [chó/mèo]

Tuổi: [tuổi]

Kết quả:

- Cách lấy mẫu: [chọc bàng quang/ống thông/tự nhiên]
- USG: [giá trị]

- pH: [giá trị]
- Protein: [+/-, 1+, 2+, 3+, 4+]
- glucose: [+/-, 1+, 2+, 3+, 4+]
- Ketone: [+/-, 1+, 2+, 3+]
- Bilirubin: [+/-, 1+, 2+, 3+]
- máu: [+/-, 1+, 2+, 3+]

Cặn:

- Hồng cầu/HPF: [giá trị]
- Bạch cầu/HPF: [giá trị]
- Tế bào biểu mô: [có/không]
- Crystals: [loại, number]
- Casts: [loại, number]
- Vi khuẩn: [có/không]
- Nấm men: [có/không]

Phân tích:

1. Tỷ trọng nước tiểu – khả năng cô đặc?
2. Protein – ý nghĩa thận hay trước thận?
3. Cặn – nhiễm trùng, viêm?
4. Liên hệ với xét nghiệm máu
5. Tính UPC nếu có protein

13.4 Tham khảo tế bào học nhanh

Mẫu:

Phân tích kết quả tế bào học:

Loại mẫu: [chọc hút/bệnh phẩm/dịch]

Vị trí: [vị trí lấy mẫu]

Loài: [chó/mèo]

Phát hiện:

- Loại tế bào: [biểu mô/bạch cầu/mesenchymal/lymphoid]
- Sắp xếp: [riêng lẻ/clusters/lớp]
- Đặc điểm nhân: [kích thước, hình dạng, nhiễm sắc, nucleoli]
- Tế bào chất: [số lượng, hạt]
- Bối cảnh: [sạch/viêm/hoại tử]

Giải thích:

1. Lành tính hay ác tính?
2. Phân loại loại tế bào
3. Độ phân loại (nếu có)
4. Chẩn đoán phân biệt
5. Khuyến nghị bước tiếp theo

CHƯƠNG 14: Bộ mẫu SOAP

14.1 Mẫu SOAP theo loại khám

Mẫu khám thường niên:

S: Khám thường niên. Không triệu chứng. Chủ nuôi báo hoạt động, ăn uống, phân bình thường.

O:

- thông tin phân loại: [giống], [age], [sex]
- cân nặng: [kg] – [thay đổi từ lần trước]
- T: [temp], HR: [heart tỷ lệ], RR: [resp tỷ lệ]
- BCS: [score]/9
- Niêm mạc: hồng, ẩm
- Eyes/ears/oral/mucosa: [phát hiện]
- tim mạch: [phát hiện]
- hô hấp: [phát hiện]
- bụng: [phát hiện]
- cơ xương khớp: [phát hiện]
- DA/coat: [phát hiện]

1. Không bất thường
2. [vắc-xin due] [DHPP, rabies, etc.]
3. [ký sinh trùng phòng ngừa] Hiện tại – Tiếp tục
4. [răng miệng] [score, khuyến nghị]

P:

1. vắc-xin: [cụ thể vắc-xin] today
2. Deworming: [phác đồ]
3. Heartworm/bọ chét/ve phòng ngừa: [Tiếp tục/bắt đầu]
4. răng miệng: lịch cleaning trong [timeframe]
5. Bloodwork: [CBC/hóa học máu] – khuyến nghị vào lúc [age]
6. tiếp theo wellness: [ngày]

Sick khám Mẫu:

S: [khám ban đầu triệu chứng chính] cho [thời gian].

HPI: [Chủ nuôi's description – khởi phát, tiến triển, trước phác đồ Điều trị]

O: [PE phát hiện]

1. [Chẩn đoán chính] – khả năng cao
2. [chẩn đoán phân biệt 2] – khả năng trung bình
3. [chẩn đoán phân biệt 3] – khả năng thấp

P:

1. Chẩn đoán: [xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh]
2. Điều trị: [thuốc, Liều dùng]
3. hướng dẫn chủ nuôi: [key points]
4. Theo dõi: [lịch tái khám]

sau-op kiểm tra lại Mẫu:

S: sau-op kiểm tra lại – [thủ tục tên] thực hiện [ngày].

O:

- rạch mổ: [sạch, dry, không sưng, không xuất viện]
- T: [temp]
- HR/RR: [giá trị]
- hoạt động mức: [bình thường/hạn chế/giảm]
- ăn uống: [bình thường/giảm/chán ăn]

– Stool: [bình thường/không chưa passed]

1. Phục hồi sau mổ – bình thường

2. Không biến chứng

P:

1. E-vòng cổ: Tiếp tục 7–10 ngày

2. Vận động: hạn chế 2–4 tuần

3. Thuốc: [còn lại kháng sinh, Giảm đau]

4. kiểm tra lại: [ngày] – suture loại bỏ nếu không tiêu hóa

5. gọi nếu: rách mổ vẫn đề, Nôn, không ăn

14.2 Mẫu kế hoạch điều trị

Kế hoạch điều trị

bệnh nhân: [tên] – [Loài/giống/Age]

Chẩn đoán: [chính Chẩn đoán] + [đồng mắc tình trạng]

Thuốc:

1. [thuốc tên] [Liều] [con đường] [tần suất] [thời gian]

– Mục đích: [mục đích]

– Lưu ý: [đặc biệt hướng dẫn]

2. [thuốc tên] [Liều] [con đường] [tần suất] [thời gian]

– Mục đích: [mục đích]

– Lưu ý: [đặc biệt hướng dẫn]

chế độ ăn:

– [thức ăn tên] [số lượng] Q[lich]

– Tránh: [thức ăn cần tránh]

– Lý làm: [lý do]

Vận động:

– [Được/không được]

– [hướng dẫn cụ thể]

Theo dõi:

– [phòng thí nghiệm kiểm tra lại] [ngày], [tests]

– [triệu chứng cần theo dõi] [danh sách]

– [BP/cân nặng] [lich]

theo-UP:

– tiếp theo khám: [ngày]

– liên hệ: [phone] nếu [Cảnh báo dấu hiệu]

14.3 Danh sách kiểm tra theo dõi

phòng thí nghiệm kiểm tra lại lịch:

[] [ngày] CBC + hóa học máu – [mục đích]

[] [ngày] [cụ thể kiểm tra] – [mục đích]

[] [ngày] xét nghiệm nước tiểu + UPC – [mục đích]

[] [ngày] BP đo lường – [mục đích]

SYMPTOM Theo dõi:

[] ăn uống: [bình thường mục tiêu] – gọi nếu <50% cho 24h

[] uống nước: [bình thường vs tăng] – đo nếu có thể

[] Urination: [tần suất] – gọi nếu máu, rặn, đi tiểu bầy

[] mức năng lượng: [bình thường mục tiêu] – gọi nếu ngã, nặng mệt mỏi

[] Nôn/tiêu chảy: [ngưỡng tần suất] – gọi nếu kéo dài

[] Thở: [bình thường mục tiêu] – gọi nếu khó nhọc, mở-miệng

thuốc tuân thủ:

[] thuốc 1: [tên] – [Liều] [tần suất] – cho vào lúc [giờ]

[] thuốc 2: [tên] – [Liều] [tần suất] – cho vào lúc [giờ]

[] Chủ nuôi ký xác nhận mỗi lần cho thuốc

khách hàng liên hệ nhật ký trực tuyến:

[] ngày: [liên hệ reason]

[] ngày: [liên hệ reason]

14.4 Mẫu phân loại cấp cứu

Phân loại cấp cứu – cây quyết định nhanh

Bước 1: ABC

Airway: [mở/obstructed] → [Hành động]

Thở: [RR, effort] → O2 nếu RR >40 hoặc khó nhọc

Circulation: [HR, mạch, CRT] → dịch nếu CRT >2s hoặc weak mạch

Bước 2: RED FLAGS (ngay lập tức Hành động)

[] khó thở/mở-miệng Thở → O2 + minimize căng thẳng

[] hoạt động xuất huyết → huyết áp + IV tiếp cận + dịch

[] ngã/shock → dịch + Theo dõi + Chẩn đoán

[] co giật >5 min → diazepam + Theo dõi

[] Nghi ngờ GDV → decompress + Cấp cứu phẫu thuật

[] Toxin tiếp xúc → decontaminate + liên hệ Pet Poison Helpline

Bước 3: thứ phát đánh giá

[] Neurologic: mentation, gait, cranial nerves

[] cơ xương khớp: gãy xương, Bước đi khập khiễng

[] Bụng: đau, distension, ruột tiếng thờ

[] DA: wounds, burns, phân bố

Bước 4: Theo dõi phác đồ

– Dấu hiệu sinh tồn mỗi 15–30 phút tùy ổn định

– IV dịch: loại, tỷ lệ, Theo dõi

– Giảm đau: [thuốc] [Liều] [con đường]

– Chẩn đoán: [Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm] – lệnh căn cứ on độ ổn định

– Chủ nuôi communication: [trạng thái updates tần suất]

CHƯƠNG 15: AI quy trình làm việc danh sách kiểm tra

15.1 Trước khi dùng AI

- ☐ Thu thập dữ liệu lâm sàng (tiền sử, khám, quan sát chủ nuôi)
- ☐ Định nghĩa rõ câu hỏi — cần AI giúp gì chính xác
- ☐ Choose appropriate công cụ (Claude cho Lý luận, GPT-4o cho đa phương thức, etc.)
- ☐ Sắp xếp dữ liệu trước nhập (kết quả xét nghiệm, thông tin phân loại)

15.2 khi dùng AI

- ☐ Viết gợi ý cụ thể — bao gồm loài, giống, tuổi, phát hiện cụ thể
- ☐ xác định Kết quả định dạng (SOAP, chẩn đoán phân biệt, Kế hoạch điều trị, etc.)
- ☐ Xem lại kết quả một cách phê phán — không chấp nhận câu trả lời đầu tiên
- ☐ Đối chiếu với nguồn đáng tin cậy (Merck, IRIS)

15.3 Sau khi AI trả lời

- ☐ Xác nhận liều thuốc — luôn kiểm tra với danh mục
- ☐ Xác nhận xu hướng giống — giống không phải quy tắc, nhưng giúp nhận biết
- ☐ Kiểm tra tương tác thuốc — hỏi AI cụ thể, rồi xác nhận
- ☐ Liên hệ với hình ảnh lâm sàng — xét nghiệm + khám + tiền sử = đủ thông tin
- ☐ Ghi chú lý do hỗ trợ AI vào hồ sơ
- ☐ Quyết định cuối cùng = bác sĩ — không bao giờ để AI quyết định điều trị

tối thiểu khả thi AI quy trình làm việc:

- Nhập vào: có cấu trúc lâm sàng dữ liệu
- gợi ý: cụ thể câu hỏi + định dạng specification
- Kết quả: AI-Tạo ra câu trả lời
- xác nhận: thuốc Liều dùng, giống kiểu mẫu, Tương tác
- Decide: bác sĩ thú y makes cuối cùng lâm sàng quyết định
- tài liệu: hồ sơ AI assistance in EMR

PHẦN 4: Hướng Tương Lai

CHƯƠNG 16: XU HƯỚNG AI trong THÚ Y 2026–2030

16.1 Chẩn đoán hình ảnh AI phổ biến

Chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ AI sẽ trở thành **tiêu chuẩn chăm sóc** trong 2–3 năm.

Hiện tại → tương lai:

- bây giờ: AI tùy chọn, bác sĩ thú y chính người đọc
- 2026: AI phân loại + bác sĩ thú y xem lại → hybrid quy trình làm việc
- 2027+ AI đầu tiên-vượt → bác sĩ thú y confirms + phức tạp CA bệnh

Why này matters cho bác sĩ thú y:

- nhanh hơn turnaround: AI đánh dấu urgent CA bệnh trong phút, không cần chờ bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
- chi phí giảm: AI Chẩn đoán hình ảnh subscription < bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh consult
- Chất lượng improve: AI không bao giờ bỏ sót obvious gãy xương
- **nhưng** bác sĩ thú y vẫn cần giải thích lâm sàng ý nghĩa — AI phát hiện kiểu, bác sĩ thú y tích hợp với lâm sàng hình ảnh

16.2 AI tích hợp hồ sơ

AI tích hợp vào phần mềm quản lý phòng khám.

Hiện tại lựa chọn:

- Shepherd: TranscribeAI ambient scribe
- CoVet: có cấu trúc y tế hồ sơ generation
- Talkatoo: giọng nói-to-SOAP

tương lai:

- Hỗ trợ quyết định lâm sàng thời gian thực
 - AI alert: "bệnh nhân glucose 450 — Cần nhắc DM + HAC đồng mắc"
 - AI Đề xuất: "phòng thí nghiệm Kết quả trending — recommend IRIS phân loại giai đoạn đoạn đoạn"
- Phân tích dự đoán
 - "theo xu hướng xét nghiệm, bệnh nhân sẽ đến CKD giai đoạn 4 trong 6 tháng — bắt đầu thức ăn thận ngay"
 - "theo tần suất co giật, có thể kháng trị — cần nhắc thêm thuốc thứ hai"
- Sức khỏe cộng đồng
 - "phòng khám: 12 CA bệnh giang mai trong Q1 — tăng phòng ngừa đào tạo"
 - "mùa ký sinh trùng bắt đầu — nhắc chủ nuôi phòng ngừa"

16.3 Telemedicine + AI

AI phân loại cho tư vấn telemedicine.

Hiện tại trạng thái:

- Quy định telemedicine thú y Việt Nam đang phát triển — **cần cập nhật**
- Telemedicine khả thi cho: theo-up, thuốc điều chỉnh, Khám bệnh hành vi
- không khả thi cho: phẫu thuật, Cấp cứu phân loại, hands-on khám

tương lai:

- AI phân loại trước tele y tế: "là này CA bệnh suitable cho telemedicine hoặc needs in-person?"
- AI-Hỗ trợ remote Theo dõi: Chủ nuôi upload photo → AI assess vết thương healing, DA tình trạng
- AI + wearable thiết bị: liên tục Theo dõi → AI alert bác sĩ thú y khi giá trị bất thường

16.4 Phân tích dự đoán

sớm detection:

- SDMA: phát hiện CKD 4–12 tháng trước creatinine elevation
- AI: phát hiện viêm khớp trên X-ray trước lâm sàng dấu hiệu
- AI: phát hiện sớm tim bệnh từ ECG kiểu + phòng thí nghiệm trends

Sức khỏe cộng đồng:

- Dữ liệu nhiều bệnh nhân → insights phòng khám
 - "phòng khám 23 ca giang mai năm — theo mùa, cần chiến dịch phòng ngừa"
 - Điều trị Kết quả tracking: "Bệnh nhân phác đồ X đạt 80% thành công — đề xuất cho ca tương tự"
-

CHƯƠNG 17: GIỚI HẠN CỦA AI — khi AI KHÔNG GIÚP ĐƯỢC

17.1 Bệnh hiếm gặp

vấn đề: đào tạo dữ liệu thiếu hiếm gặp CA bệnh.

- AI huấn luyện trên bệnh phổ biến → độ chính xác tốt
- hiếm gặp các bệnh: limited đào tạo dữ liệu → AI bỏ sót hoặc misclassify
- ví dụ: hiếm gặp congenital disorders, uncommon truyền nhiễm các bệnh

khi AI thất bại:

- Giống hiếm với bệnh ít gặp
- Bệnh đặc thù vùng (chưa có trong dữ liệu)
- Bệnh mới (chưa đủ ca ghi nhận)

giải pháp:

- Bác sĩ dựa vào sách giáo khoa + văn học y khoa hiện tại
- Báo cáo ca bệnh + tạp chí thú y cho bệnh hiếm
- Chuyển chuyên gia cho ca thực sự hiếm gặp

17.2 Bệnh đa hệ thống phức tạp

vấn đề: AI khó tích hợp disparate phát hiện.

- đồng mắc Nhiều-organ bệnh: CKD + tim + endocrine
- Mỗi hệ có kiểu riêng → AI khó kết hợp
- lâm sàng đánh giá yêu cầu: ưu tiên, sequence Chẩn đoán, số dư phác đồ Điều trị

khi AI thất bại:

- Bệnh nhân 3+ tình trạng đồng mắc
- Tương tác giữa phác đồ từ các hệ khác nhau
- Kết quả xét nghiệm mâu thuẫn giữa các hệ

giải pháp:

- Bác sĩ tích hợp phát hiện xuyên hệ
- Sequential phương pháp: ưu tiên sống-threatening tình trạng đầu tiên
- Chuyển chuyên gia cho ca phức tạp

17.3 Bệnh hành vi

vấn đề: Thiếu định lượng dữ liệu.

- Lo âu, hưng hăng — dựa vào quan sát chủ nuôi + kinh nghiệm bác sĩ
- Không xét nghiệm, không chẩn đoán hình ảnh cho hành vi
- AI không đọc được ngôn ngữ cơ thể, âm điệu, tín hiệu tinh tế

khi AI thất bại:

- Khám bệnh hành vi
- Đánh giá đau qua hành vi

- Đánh giá chất lượng sống

giải pháp:

- Bác sĩ quan sát + hỏi chủ nuôi = vàng chuẩn
- Công cụ đánh giá hành vi chuẩn hóa
- AI giúp ghi chép quan sát, bác sĩ giải thích

17.4 Tóm lại

AI là công cụ tăng sức, không phải thay thế.

Bác sĩ đơn → năng lực cơ bản
Bác sĩ + AI → năng lực tăng (tốt hơn, nhanh hơn, đầy đủ hơn)
AI đơn → nguy hiểm (bỏ ngữ cảnh, bịa, thiếu đánh giá)

Tương lai thuộc về bác sĩ dùng AI.

Không phải vì AI thông minh hơn bác sĩ. Mà vì bác sĩ + AI > bác sĩ đơn.

Lời nhắn cuối:

- Bắt đầu đơn giản: dùng chung LLM cho SOAP ghi chú, giải thích xét nghiệm
- Xây dựng độ tin cậy: xác nhận kết quả, học kiểu mẫu
- Mở rộng sử dụng: lập kế hoạch điều trị, hướng dẫn chủ nuôi, chẩn đoán phân biệt
- luôn nhớ: bác sĩ thú y giữ trách nhiệm cuối cùng
- AI là công cụ — bạn là bác sĩ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hướng dẫn lâm sàng:

- Sổ tay y học thú y Merck (bản online)
- Hướng dẫn phân loại CKD IRIS
- Tuyên bố đồng thuận ACVIM
- Hướng dẫn AAHA (đái tháo đường, quản lý đau)

khảo sát dữ liệu:

- Khảo sát AI thú y Digitail + AAHA 2024 (3,997 bác sĩ)

Nghiên cứu chính:

- SignalPET độ chính xác dữ liệu: 92% thỏa thuận với hội đồng quản trị bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
- Vetology: 6.6M+ hình ảnh bộ sưu tập, 89+ bộ phân loại
- Nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán hình ảnh AI Đại học Murdoch (Sep–Dec 2024)
- Muñana et al., J Vet thực tập sinh Med 2015: phenobarbital + levetiracetam (levetiracetam) tương tác
- Sổ tay Merck: đồng mắc HAC + DM (14%), không triệu chứng đại khuẩn niệu trong HAC (50%+)
- Hoàng gia chó Học viện: hai bên viêm màng phổi in mèo (70–90%)
- Báo cáo hướng dẫn AI AAVSB (tháng 8 2025)

TÁC GIẢ

Phan Hữu Nghị

LỜI KẾT

Cảm ơn bạn đã đọc.

Sách điện tử này là điểm khởi đầu, không phải điểm kết thúc.

AI trong thú y đang phát triển nhanh — công cụ mới, dữ liệu mới, hướng dẫn mới xuất hiện hàng năm.

Điều không đổi: **bác sĩ thú y giữ trách nhiệm cuối cùng cho mỗi bệnh nhân.**

Dùng AI để:

- brainstorm nhanh hơn
- Ghi chép nhanh hơn
- Nhận biết kiểu mẫu nhanh hơn

Nhưng không bao giờ:

- Tin tưởng liều thuốc AI không kiểm tra
- Để AI quyết định cuối cùng
- Bỏ khám lâm sàng vì có AI

AI trong thực hành lâm sàng thú y — không thay thế bác sĩ. Tăng cường bác sĩ.